



南开大学
Nankai University

自动化专业实践结课展示

第2组

2312107 王永 2311273 孙佳亮 2313666 殷家兴

允公允能

日新月异



目录

01 | 实验原理

02 | 三自由度直升机仿真与控制

03 | 磁悬浮仿真与控制

04 | 创新展示

05 | 总结



Part 1

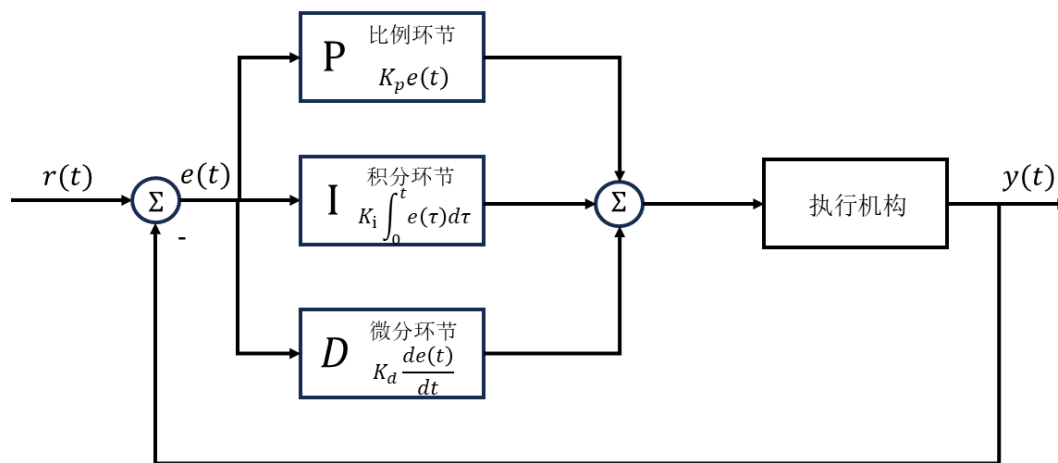
实验原理



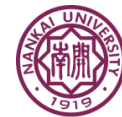
1 实验原理——PID控制器基本原理



- PID控制是控制理论在实际应用中应用较为广泛的控制算法，小到控制一个元件的温度，达到控制无人机的飞行姿态和飞行速度等等，都可以使用PID控制。
- 它由比例、积分和微分三个基本环节组成，通过对偏差信号进行比例、积分和微分运算后，将运算结果叠加作为控制量，对被控对象进行控制，以实现期望的控制效果。借助PID控制，可以平衡系统快速响应、稳态无差、动态稳定等的综合性能。



1 实验原理——PID控制器基本原理



- **比例环节 (P)**

比例环节可以产生与当前误差成比例的控制量，直接减少误差并提高系统增益，但是无法消除稳态误差，常作为首要项调节。

增大比例系数 (K_p) 会加快上升时间，但同时也会导致超调量增加。

- **积分环节 (I)**

积分环节可以通过累计误差消除稳态误差，但是积分饱和与过大都会导致振荡的出现。

增大积分系数 (K_i) 会减慢系统响应并增加超调量。

- **微分环节 (D)**

微分环节可以对误差变化率做出反应，抑制快速变化，增大阻尼，但是对噪声敏感，常作为最后调节项。

增大微分系数 (K_d) 可以减小超调量，减少振荡，改善超调后的收敛速度。

1 实验原理——模糊控制器基本原理



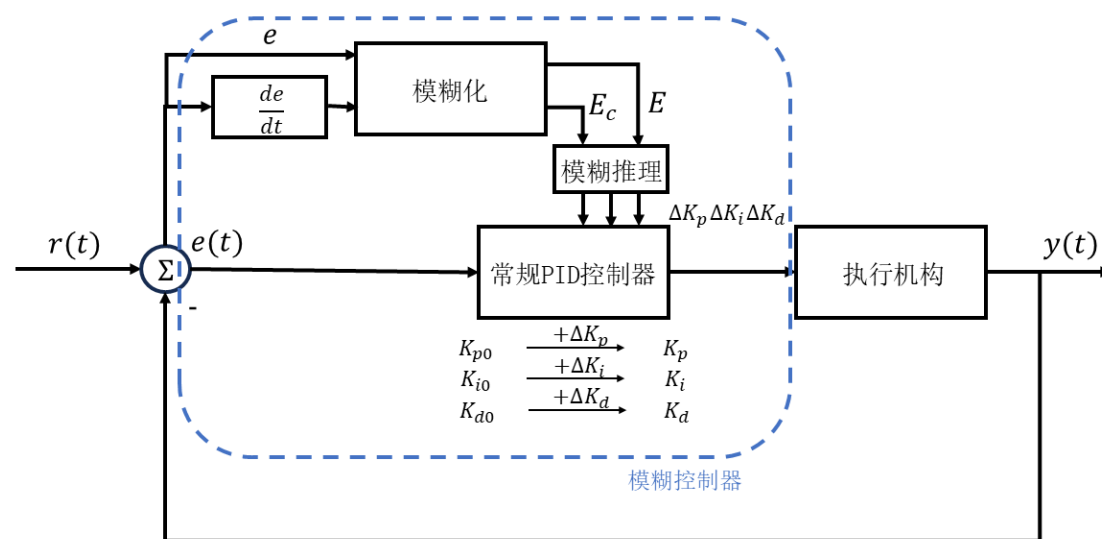
- 模糊控制是以模糊集合理论、模糊语言变量及模糊推理为基础，同传统的控制理论相结合，模拟人的思维方式和决策过程的一种智能控制方法。
- 依赖控制法则来描述系统变量之间的关系，将专家知识或操作人员经验形成的语言规则转化为自动控制策略，不必对被控对象建立完整的数学模型，不用数值而用语言式的描述方式定义控制规则，简化系统设计的复杂性，特别适用于非线性、时变、模型不完全的系统。
- 模糊控制的组成部分如下表所示

组成部分	主要功能与说明
模糊化	将输入值以适当的比例转换到论域的数值，利用语言化变量来描述测量物理量的过程。
逻辑判断	模仿人类下判断时的模糊概念，运用模糊逻辑和模糊推论法进行推论，得到模糊控制信号。
知识库	包括数据库与规则库，提供处理模糊数据的相关定义，描述控制策略。
解模糊化	将推论所得的模糊值转换为明确的控制信号。

1 实验原理——模糊控制器基本原理



- 本实验采用模糊PID控制器，包含参数可调 PID 和模糊控制两部分。
- PID控制器实现对系统的控制，模糊控制器以偏差 E 和偏差变化率 E_c 作为输入，采用模糊推理办法对 PID 参数 K_p 、 K_d 、 K_i 进行在线整定，以满足不同的偏差 e 和偏差变化率 e_c 对 PID 控制器参数的不同要求，从而使被控对象有良好的动态、静态性能。





Part 2

三自由度直升机 仿真与控制

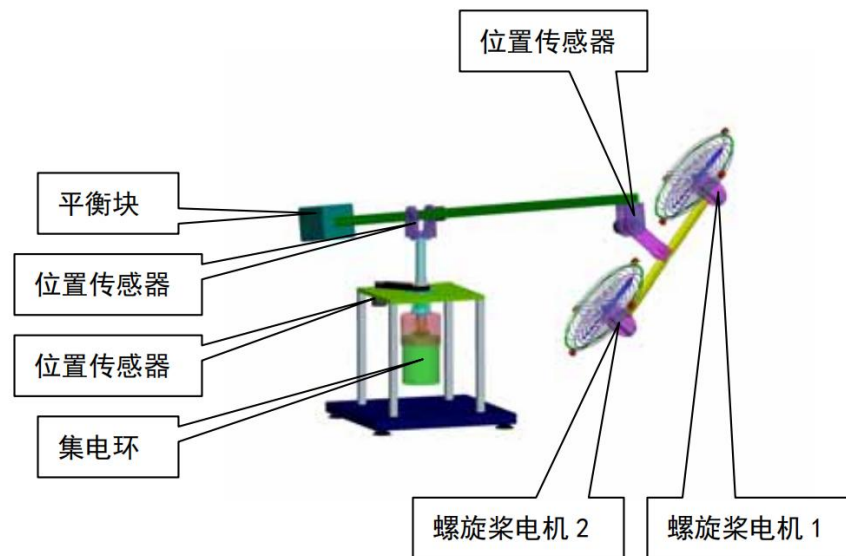


2 三自由度直升机仿真与控制——系统概述



- 组成：底座、2套直流电机、3套光电编码器运动控制卡

平衡杆以基座为支点，进行俯仰和转动动作。螺旋桨和平衡块分别安装在平衡杆的两端。螺旋桨旋转产生的升力可以使平衡杆以基座为支点做俯仰动作，利用两个螺旋桨的速度差可以使平衡杆以基座为轴做旋转动作。



2 三自由度直升机仿真与控制——系统建模



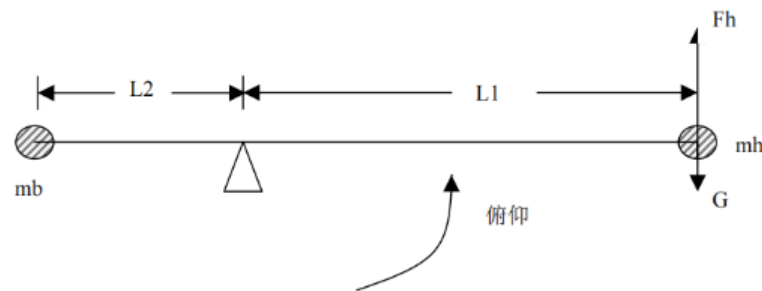
俯仰轴：俯仰轴的转矩来自于两个螺旋桨电机升力

假定直升机处于悬浮状态，并且俯仰角为0，得到下列等式：

$$J_e \ddot{\varepsilon} = l_1 F_h - l_1 G = l_1 (F_1 + F_2) - l_1 G$$

$$J_e \ddot{\varepsilon} = l_1 F_1 + l_1 F_2 - l_1 G$$

$$J_e \ddot{\varepsilon} = K_c l_1 (V_1 + V_2) - T_g = K_c l_1 V_s - T_g$$



- J_e 是俯仰轴的转动惯量， $J_e = m_h l_1^2 + m_b l_2^2$ ；
- V_1 和 V_2 是两个电机的电压，它们产生升力 F_1 和 F_2 ；
- K_c 为螺旋桨电机的升力常数；
- l_1 是支点到电机的距离；
- l_2 是支点到平衡块的距离；
- T_g 是由俯仰轴 G 产生的有效重力矩， $T_g = m_h g l_1 - m_b g l_2$ ；
- m_h 和 m_b 分别是直升机螺旋桨部分和平衡块的质量；
- $\ddot{\varepsilon}$ 是俯仰轴的旋转加速度。

2 三自由度直升机仿真与控制——系统建模

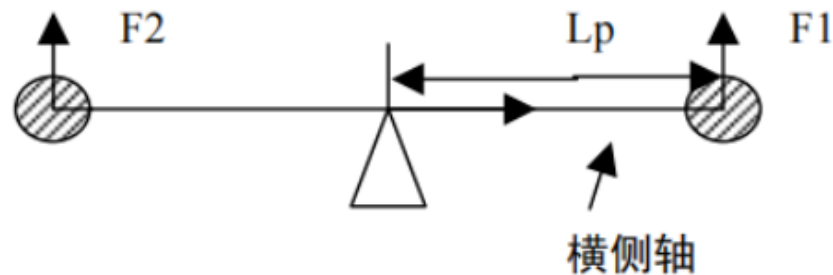


横侧轴：横侧轴由两个螺旋桨产生的升力差控制

两螺旋桨产生的升力不同时，螺旋桨本体就会产生倾斜，这样就会产生一个侧向力，使直升机围绕基座旋转。

$$J_p \ddot{p} = F_1 l_p - F_2 l_p$$

$$J_p \ddot{p} = K_c l_p (V_1 - V_2) = K_c l_p V_d$$



- J_p 是横侧轴的转动惯量；
- l_p 是横侧轴到电机的距离；
- $\ddot{p}$ 是横侧轴的转动加速度；
- F_1 、 F_2 分别是两个螺旋桨产生的升力；
- K_c 为螺旋桨电机的升力常数；
- V_1 、 V_2 分别是两个电机的控制电压；
- $V_d = V_1 - V_2$ 是两个电机的控制电压差。

2 三自由度直升机仿真与控制——系统建模

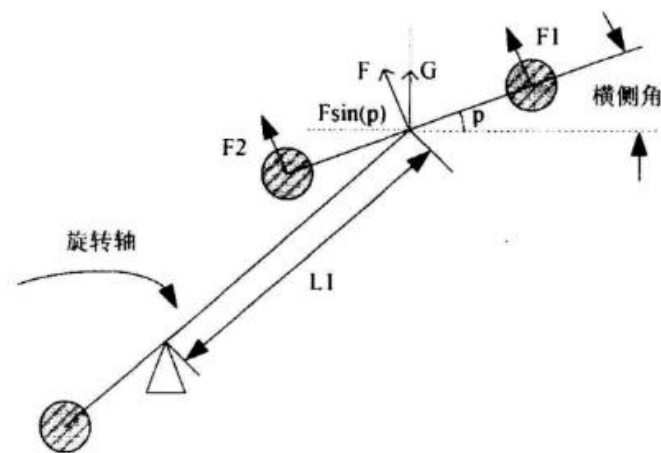


旋转轴：旋转轴由螺旋桨横侧轴偏转产生的侧方向升力控制

$$J_t \dot{r} = -F \sin(p) l_1 = -(F_1 + F_2) \sin(p) l_1 = -K_c (V_1 + V_2) \sin(p) l_1$$

$$J_t \dot{r} = -G \tan(p) l_1$$

- J_t : 旋转轴的转动惯量
- r : 旋转轴的旋转角速度, 单位 rad/sec
- $\dot{r}$: 旋转轴的旋转角加速度
- F : 螺旋桨产生的侧方向升力
- F_1 、 F_2 : 两个螺旋桨分别产生的升力
- p : 横侧轴的偏转角
- l_1 : 旋转轴到螺旋桨的距离
- K_c : 螺旋桨电机的升力系数
- V_1 、 V_2 : 两个电机的控制电压
- G : 螺旋桨部分的等效重力



2 三自由度直升机仿真与控制——PID仿真



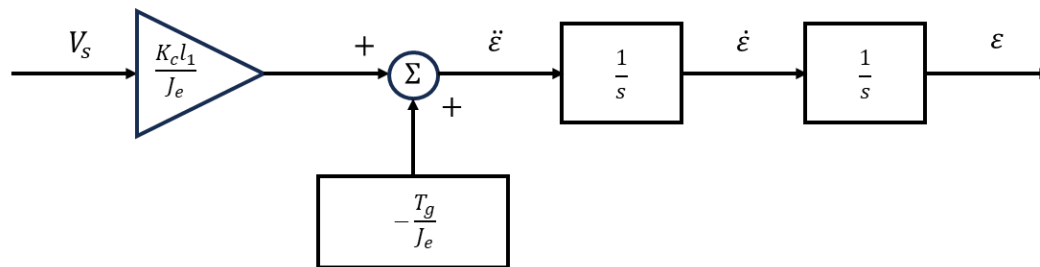
俯仰轴

俯仰轴动力学模型为：

$$J_e \ddot{\varepsilon} = K_c l_1 (V_1 + V_2) - T_g = K_c l_1 V_s - T_g$$

根据动力学模型的到传递函数：

$$G(s) = \frac{\varepsilon(s)}{V_s(s)} = \frac{1}{s^2} \left(\frac{K_c l_1}{J_e} - \frac{T_g}{J_e} \right)$$



2 三自由度直升机仿真与控制——PID仿真



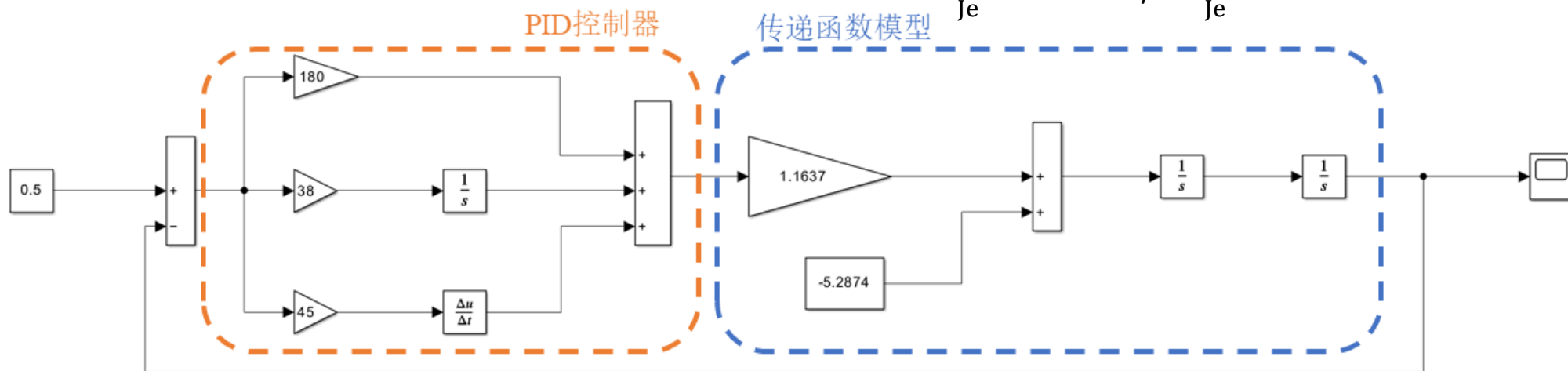
俯仰轴PID仿真Simulink控制框图

参数:

输入阶跃信号: 0.5 rad

$$K_p = 180, K_i = 38, K_d = 45$$

$$\frac{K_{cl1}}{J_e} = 1.1637, -\frac{T_g}{J_e} = -5.2874$$

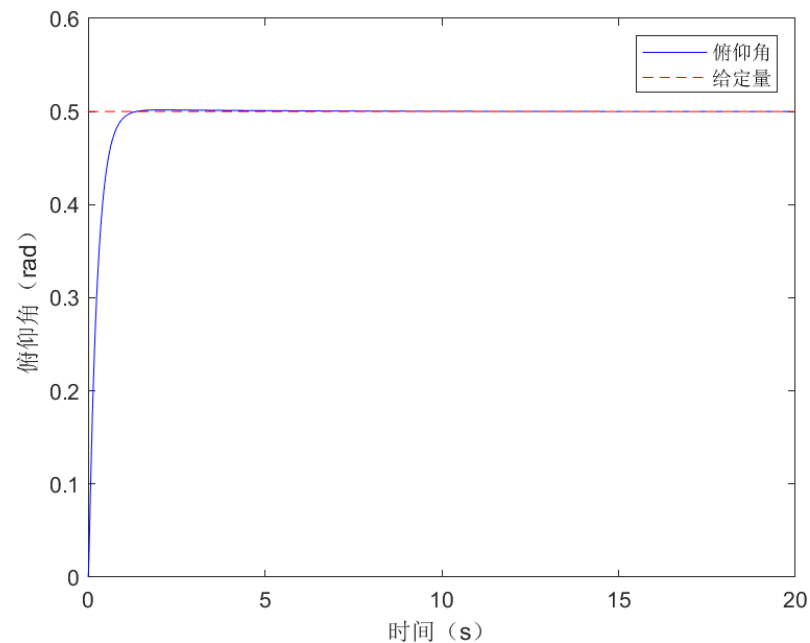


2 三自由度直升机仿真与控制——PID仿真

俯仰轴PID仿真结果

指标	数值
初始值	0
稳态值	0.500037
超调量 (%)	0.338
上升时间 t_r (s)	0.53
调节时间 $\Delta = 5\%$ (s)	0.735

俯仰轴PID控制仿真指标



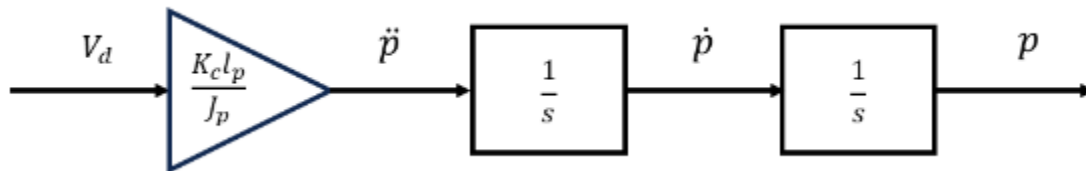
俯仰轴PID控制仿真曲线

系统的稳态误差、上升时间、调节时间、超调量较低，整体的跟踪性能较好

2 三自由度直升机仿真与控制——PID仿真



横侧轴



横侧轴动力学模型为：

$$J_p \ddot{p} = K_{cl_p} (V_1 - V_2) = K_{cl_p} V_d$$

根据动力学模型的到传递函数：

$$G(s) = \frac{P(s)}{V_d(s)} = \frac{1}{s^2} \frac{K_{cl_p}}{J_p}$$

2 三自由度直升机仿真与控制——PID仿真



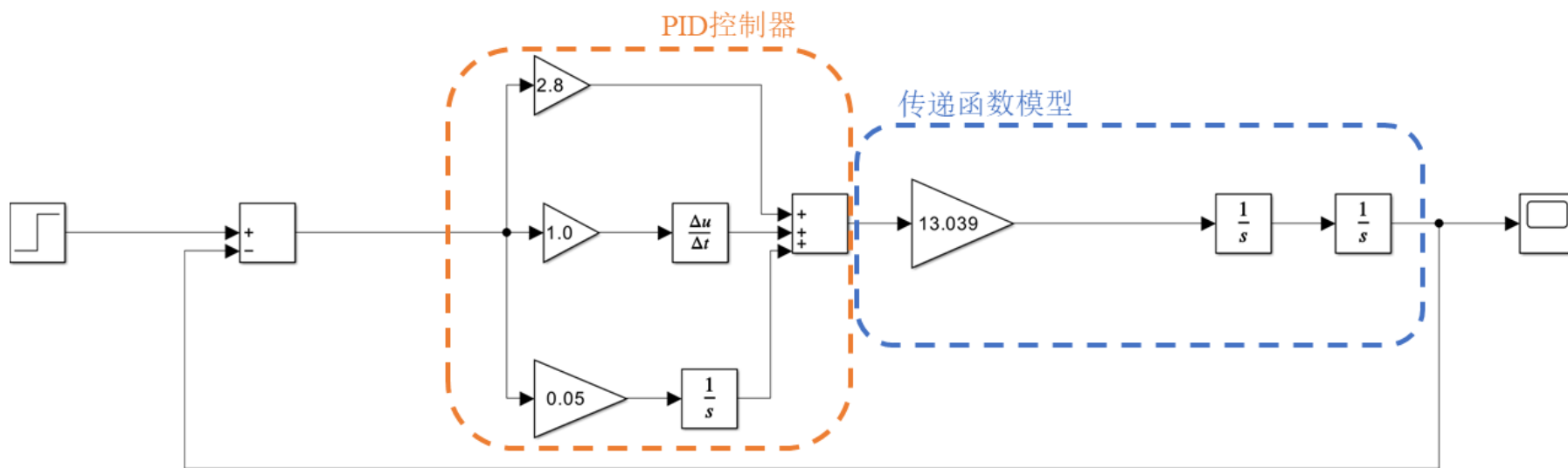
横侧轴PID仿真Simulink控制框图

参数:

输入阶跃信号: 0.5 rad

$K_p = 2.8$, $K_i = 1.0$, $K_d = 0.05$

$K_c l_p / J_p = 13.039$



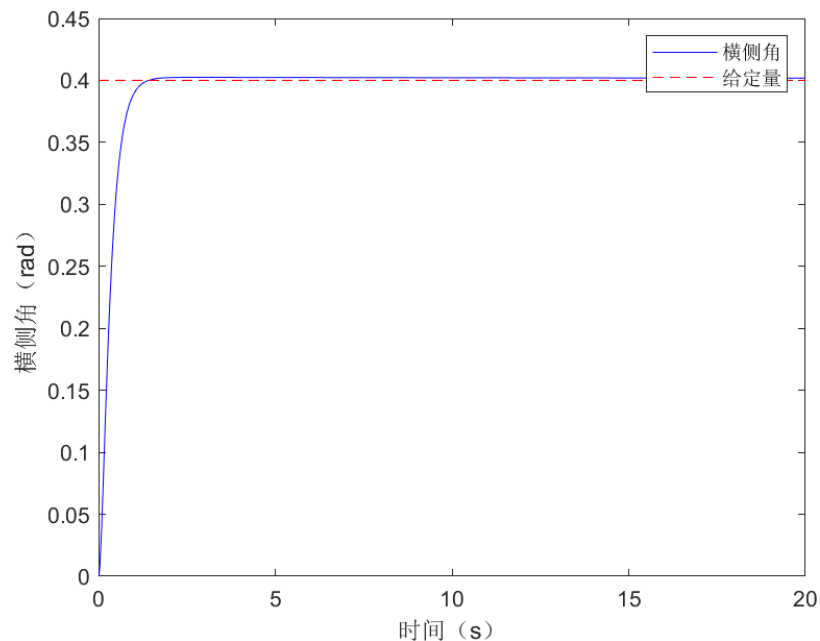
2 三自由度直升机仿真与控制——PID仿真



横侧轴PID仿真结果

指标	数值
初始值	0
稳态值	0.401829
超调量 (%)	0.157
上升时间 t_r (s)	0.625
调节时间 $\Delta = 5\%$ (s)	0.89

横侧轴PID控制仿真指标



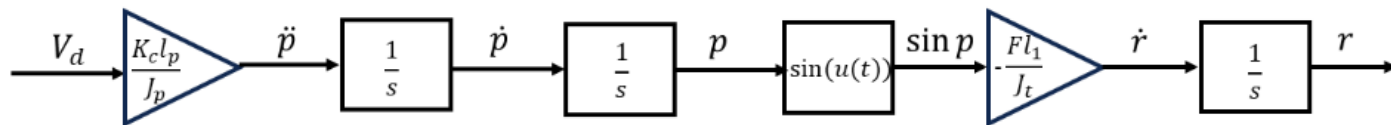
横侧轴PID控制仿真曲线

系统的稳态误差、上升时间、调节时间、超调量较低，整体的跟踪性能较好

2 三自由度直升机仿真与控制——PID仿真



旋转轴



旋转轴动力学模型为：

$$J_t \dot{r} = -F \sin(p) l_1 = -(F_1 + F_2) \sin(p) l_1 = -K_c (V_1 + V_2) \sin(p) l_1$$

根据动力学模型的到传递函数：

$$G(s) = \frac{R(s)}{V_d(s)} = -\frac{1}{s^3} \frac{F l_1 K_c l_p}{J_p J_t}$$

2 三自由度直升机仿真与控制——PID仿真



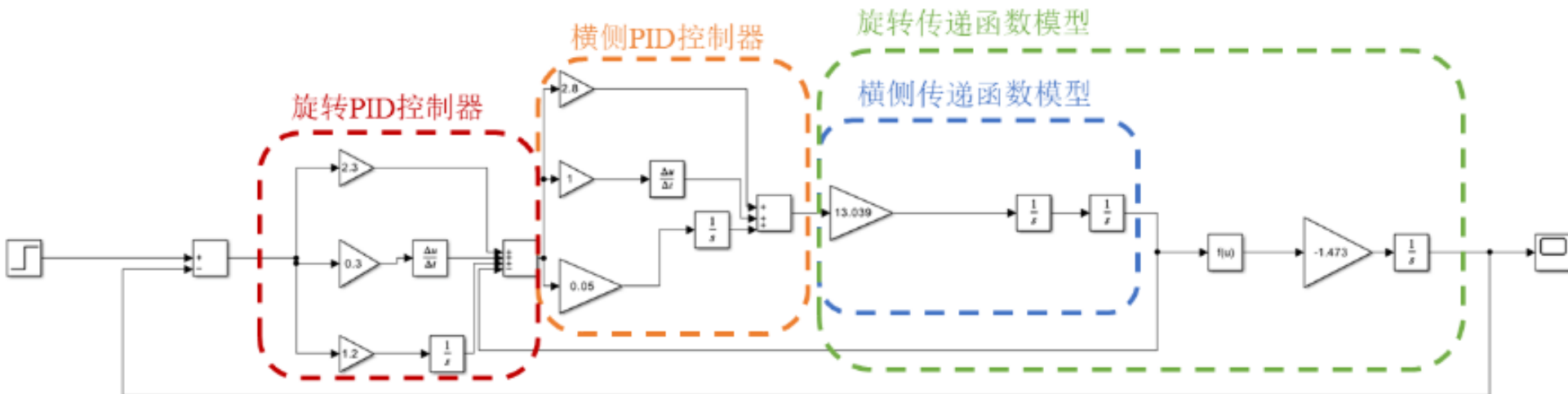
旋转轴PID仿真Simulink控制框图

参数:

输入阶跃信号: 3.14 rad/s

$K_p = 2.3$, $K_i = 1.2$, $K_d = 0.3$

$K_{clp}/J_p = 13.039$

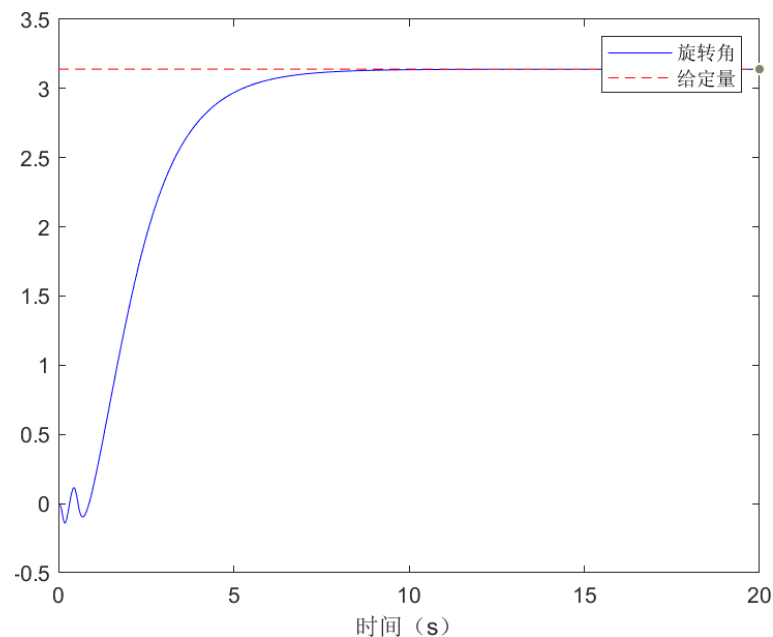


2 三自由度直升机仿真与控制——PID仿真

旋转轴PID仿真结果

指标	数值
初始值	0
稳态值	3.13949
超调量 (%)	0.000
上升时间 t_r (s)	3.07
调节时间 $\Delta = 5\%$ (s)	5.1

旋转轴PID控制仿真指标



旋转轴PID控制仿真曲线

系统的稳态误差、上升时间、调节时间较低，没有超调量，整体的跟踪性能较好

2 三自由度直升机仿真与控制——PID实际控制



南开大学
Nankai University

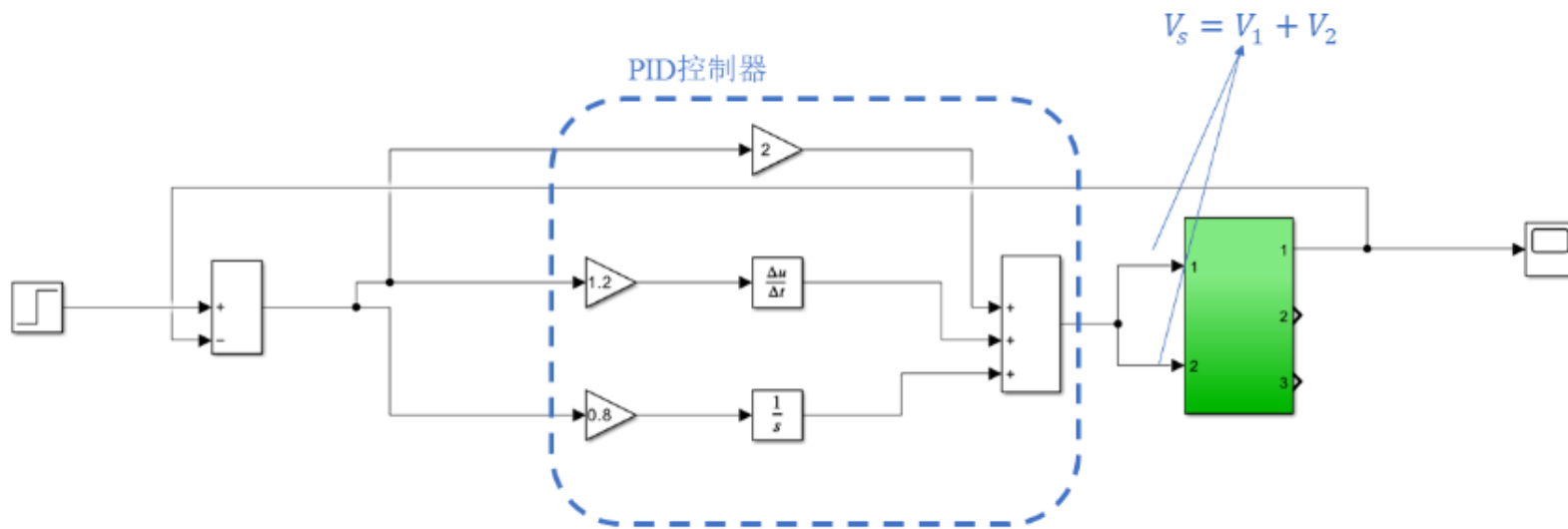
俯仰轴

Simulink控制框图

参数:

输入阶跃信号: 0.5 rad

$K_p = 2$, $K_i = 1.8$, $K_d = 0.2$

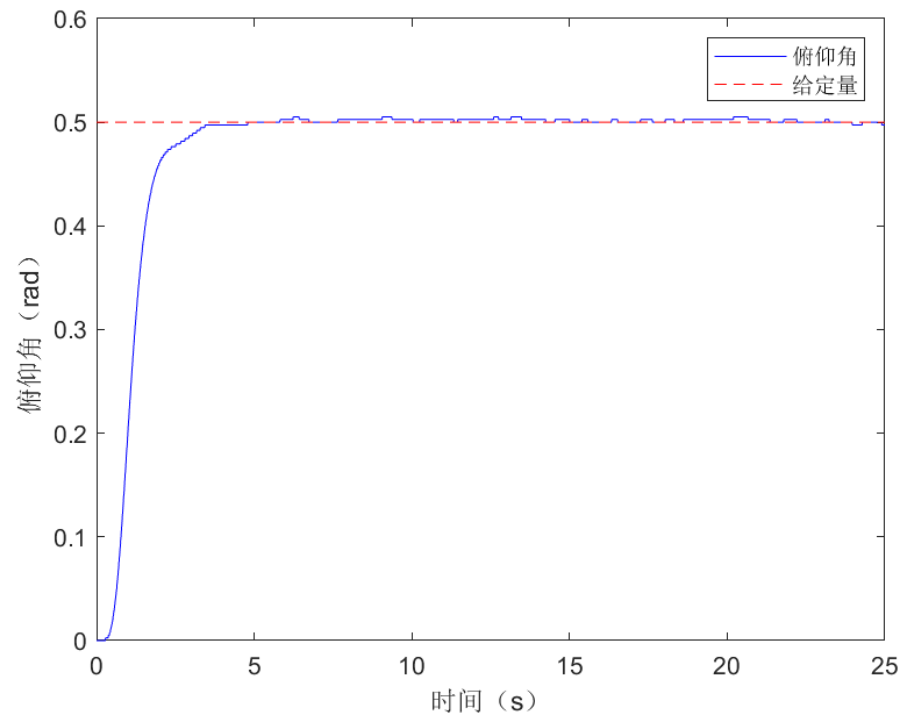


2 三自由度直升机仿真与控制——PID实际控制

俯仰轴PID控制结果

指标	数值
初始值	0
稳态值	0.499157
超调量 (%)	1.225
上升时间 t_r (s)	1.215
调节时间 $\Delta = 5\%$ (s)	2.365

俯仰轴PID控制指标



俯仰轴PID控制曲线

系统的稳态误差、上升时间、调节时间、超调量较低，整体的跟踪性能较好

2 三自由度直升机仿真与控制——PID实际控制



南开大学
Nankai University

横侧轴

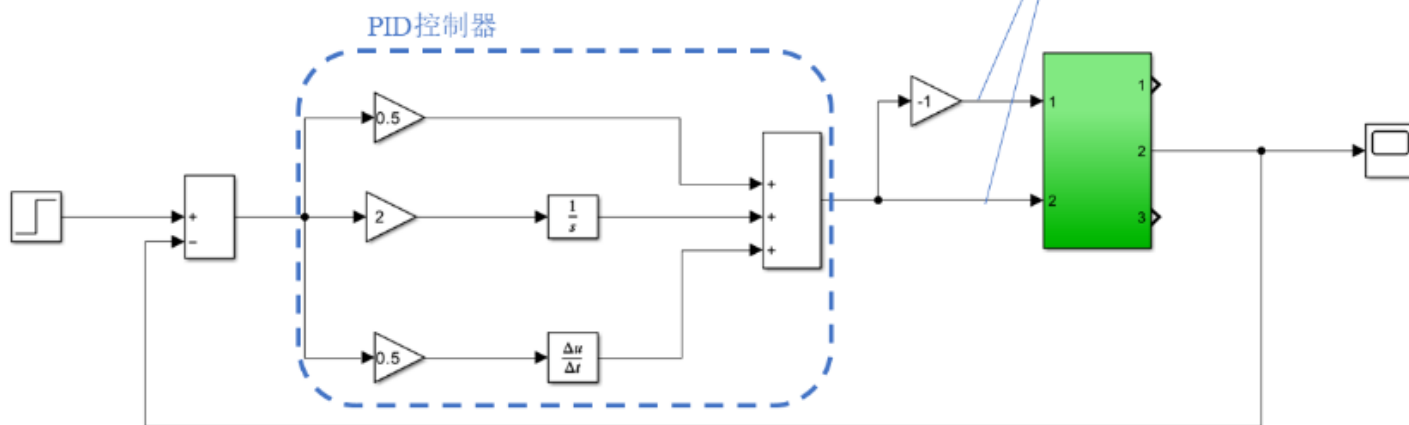
Simulink控制框图

参数:

输入阶跃信号: 0.1 rad

$K_p = 2$, $K_i = 0.8$, $K_d = 1.2$

$$V_d = V_2 - V_1$$



2 三自由度直升机仿真与控制——PID实际控制

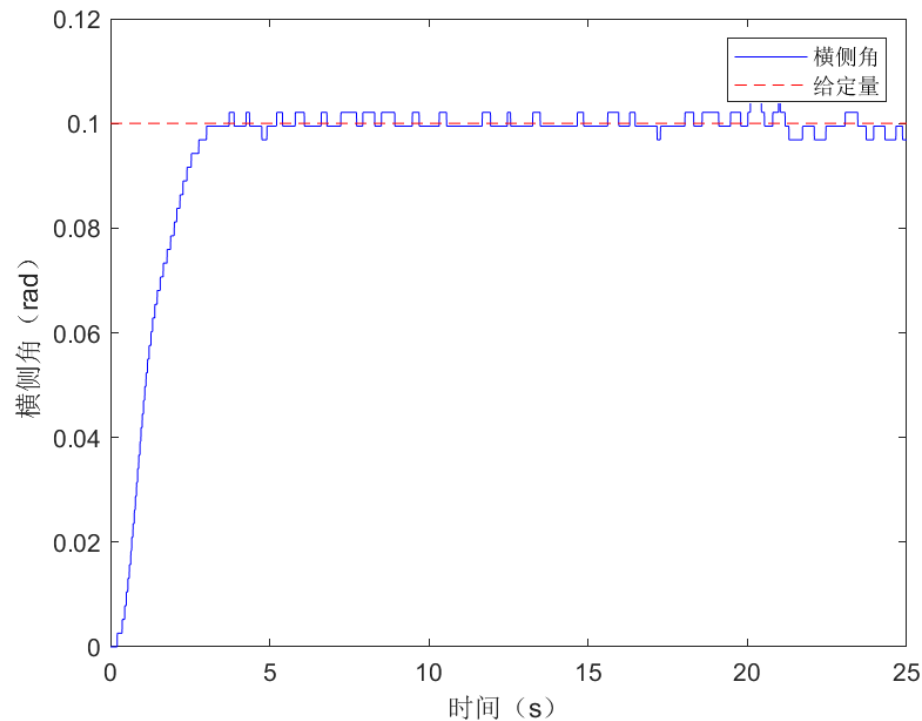


南开大学
Nankai University

横侧轴PID控制结果

指标	数值
初始值	0
稳态值	0.0980386
超调量 (%)	9.485
上升时间 t_r (s)	1.78
调节时间 $\Delta = 5\%$ (s)	2.54

横侧轴PID控制指标



俯仰轴PID控制曲线

系统的稳态误差、上升时间、调节时间较低，虽然有一定的超调量，但整体的跟踪性能较好

2 三自由度直升机仿真与控制——PID实际控制



旋转轴

Simulink控制框图

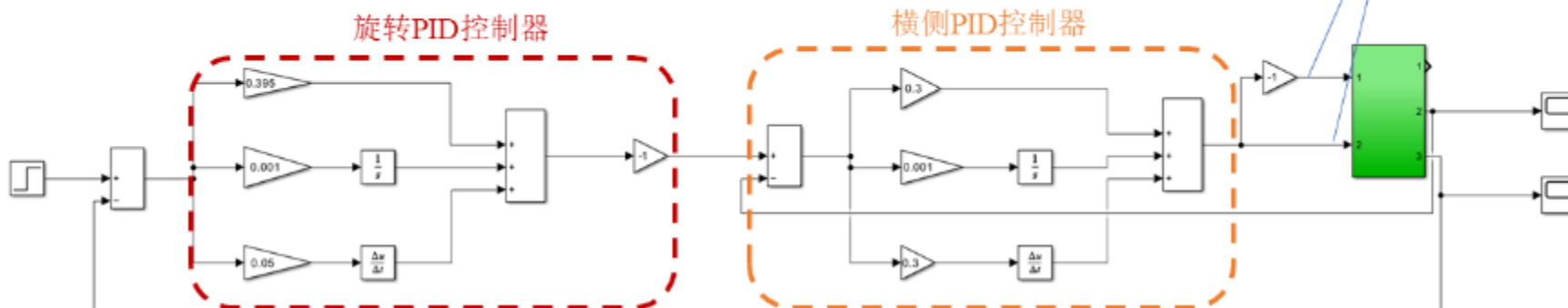
参数:

输入阶跃信号: 6.28 rad

旋转PID: $K_p = 0.395$, $K_i = 0.001$, $K_d = 0.05$

横侧PID: $K_p = 0.3$, $K_i = 0.001$, $K_d = 0.3$

$$V_d = V_2 - V_1$$



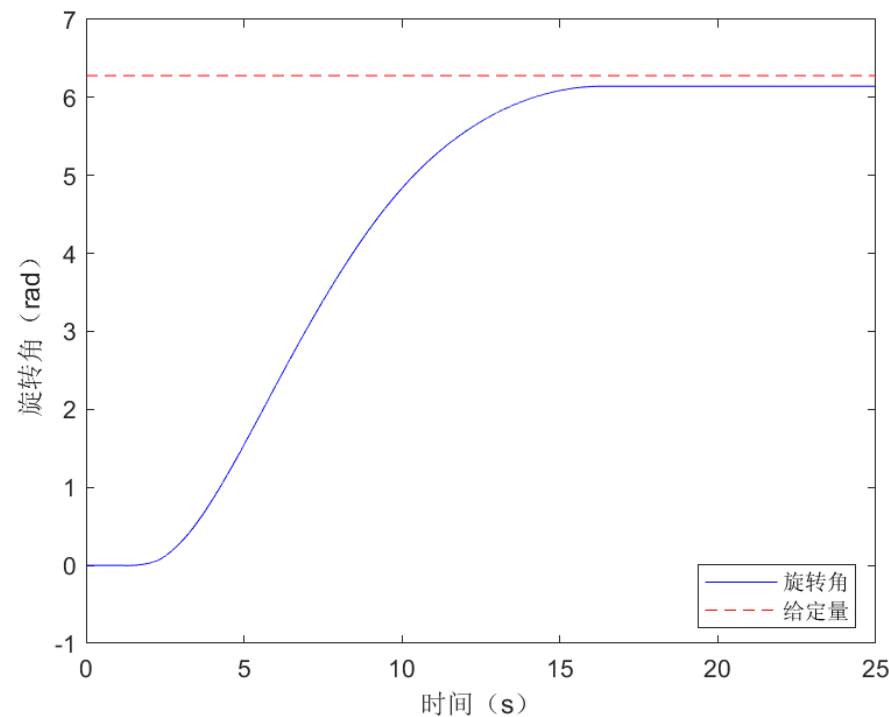
2 三自由度直升机仿真与控制——PID实际控制



旋转轴PID控制结果

指标	数值
初始值	0
稳态值	6.14443
稳态误差	0.1357
上升时间 t_r (s)	8.265
调节时间 $\Delta = 5\%$ (s)	13.17

旋转轴PID控制指标



旋转轴PID控制曲线

实际旋转角与给定旋转角之间的稳态误差较为明显，具有一定的跟踪性能

2 三自由度直升机仿真与控制——模糊PID仿真



南开大学
Nankai University

俯仰轴模糊PID仿真

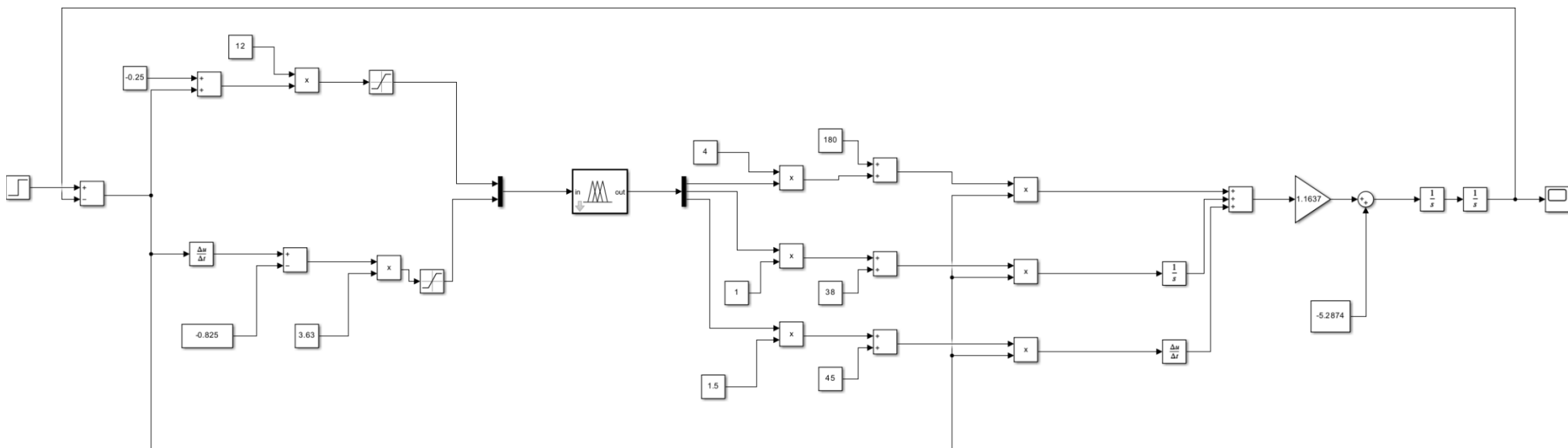
Simulink控制框图

参数:

输入阶跃信号: 0.5 rad

$K_p = 180$, $K_i = 38$, $K_d = 45$

模糊控制器输入限制 $[-3,3]$



2 三自由度直升机仿真与控制——模糊PID仿真

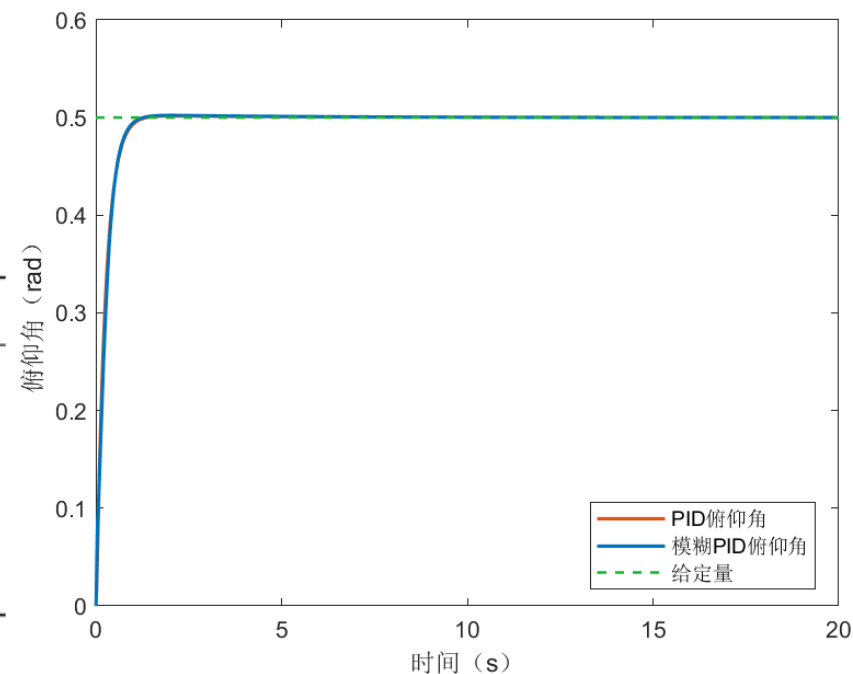


南开大学
Nankai University

俯仰轴模糊PID仿真结果与对比

指标	PID 控制仿真系统数值	模糊 PID 控制仿真系统数值
初始值	0	0
稳态值	0.500037	0.500049
超调量 (%)	0.338	0.451
上升时间 t_r (s)	0.53	0.54
调节时间 $\Delta = 5\%$ (s)	0.735	0.715

俯仰轴PID控制仿真指标对比

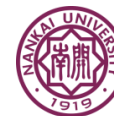


俯仰轴PID控制仿真对比曲线

稳态误差、超调量、上升时间两者相差不大，模糊 PID 控制下调节时间要优于常规 PID 控制

模糊控制对常规PID的微调作用

2 三自由度直升机仿真与控制——模糊PID实际控制



南开大学
Nankai University

俯仰轴模糊PID实际控制

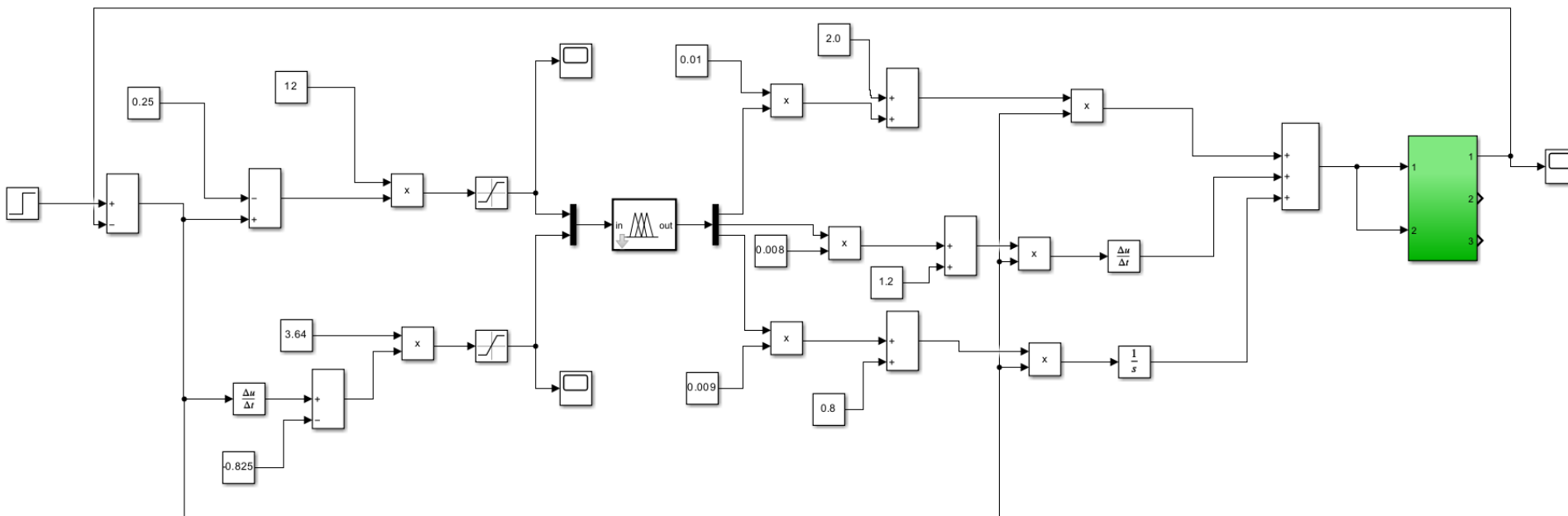
参数:

输入阶跃信号: 0.5 rad

$K_p = 2$, $K_i = 0.8$, $K_d = 1.2$

模糊控制器输入限制 $[-3,3]$

Simulink控制框图



2 三自由度直升机仿真与控制——模糊PID实际控制

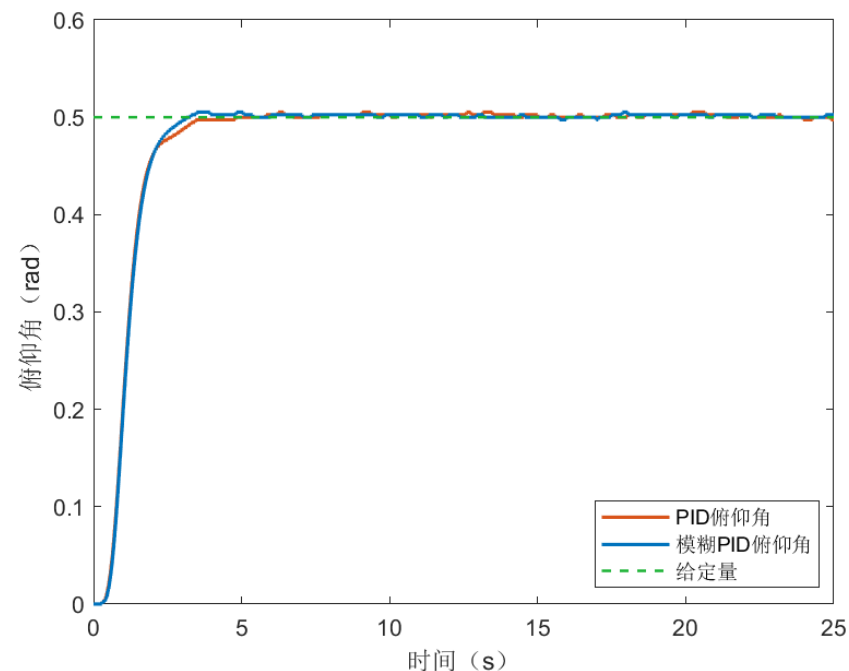


南开大学
Nankai University

俯仰轴模糊PID实际控制结果与对比

指标	PID 控制系统数值	模糊 PID 控制系统数值
初始值	0	0
稳态值	0.499157	0.500644
超调量 (%)	1.225	0.925
上升时间 t_r (s)	1.215	1.255
调节时间 $\Delta = 5\%$ (s)	2.365	2.24

俯仰轴PID实际控制指标对比



俯仰轴PID实际控制对比曲线

模糊 PID 控制系统的稳态误差、超调量、调节时间均优于常规 PID 系统

展现出模糊 PID 控制通过微调 PID 参数来优化控制系统性能的作用



Part 3

磁悬浮仿真与控制



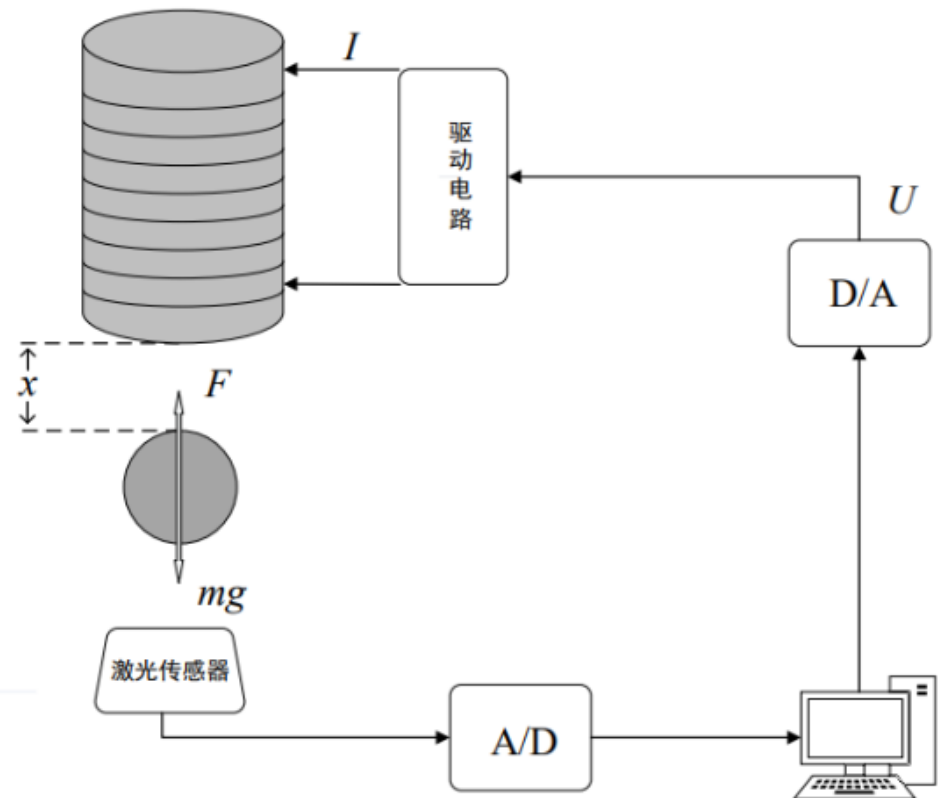
3 磁悬浮仿真与控制——系统概述



磁悬浮球控制系统是研究磁悬浮技术的平台，它是一个典型的吸浮式悬浮系统。

电磁铁绕组中通以一定的电流会产生电磁力 F ，只要控制电磁铁绕组中的电流 I ，使之产生的电磁力与钢球的重力 mg 相平衡，钢球就可以悬浮在空中而处于平衡状态。

本系统中采用光源和激光传感器组成的无接触测量装置检测钢球与电磁铁之间的距离 x 的变化。



3 磁悬浮仿真与控制——系统建模



竖直方向系统动力学方程: $m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} = F(i, x) + mg$

x —— 小球质心与电磁铁磁极之间的间隙 (以磁极面为零点), 单位: m

m —— 小球的质量, 单位: Kg

$F(i, x)$ —— 电磁吸力, 单位: N

g —— 重力加速度, 单位: m/s^2

系统电磁力模型:

小球所受电磁铁吸引力 $F(i, x) = \frac{\partial W_m(i, x)}{\partial x} = \frac{\partial \left(\frac{\mu_0 K_f A N^2 i^2}{4x} \right)}{\partial x} = -\frac{\mu_0 A N^2}{4} \left(\frac{i}{x} \right)^2$

电磁铁绕组电压与电流关系 $U(t) = Ri(t) + L_1 \frac{di(t)}{dt}$

μ_0 —— 空气磁导率, 单位: H/m

A —— 铁芯的导磁截面积, 单位: m^2

N —— 电磁铁线圈匝数, 单位: 匝

X —— 小球质心到电磁铁磁极表面的瞬时间隙, 单位: m

i —— 电磁铁绕组中的瞬时电流, 单位: A

3 磁悬浮仿真与控制——系统建模



系统平衡边界条件: $mg + F(i_0, x_0) = 0$

联合上述方程, 得到磁悬浮系统方程:

$$\begin{cases} m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} = F(i, x) + mg \\ F(i, x) = K \left(\frac{i}{x}\right)^2 \\ mg + F(i_0, x_0) = 0 \\ U(t) = Ri(t) + L_1 \frac{di(t)}{dt} \end{cases}$$

对系统方程进行线性化处理 (泰勒级数展开)、拉普拉斯变换后得到系统控制对象模型:

$$G_0(s) = \frac{X(s)}{U_{in}(s)} = \frac{X(s)}{K_a I(s)} = \frac{-(1/K_a)}{As^2 - B}$$

代入实际参数得到系统物理模型:

$$G_0(s) = \frac{7.6367}{s^2 - 1960}$$

3 磁悬浮仿真与控制——单阶跃PID仿真



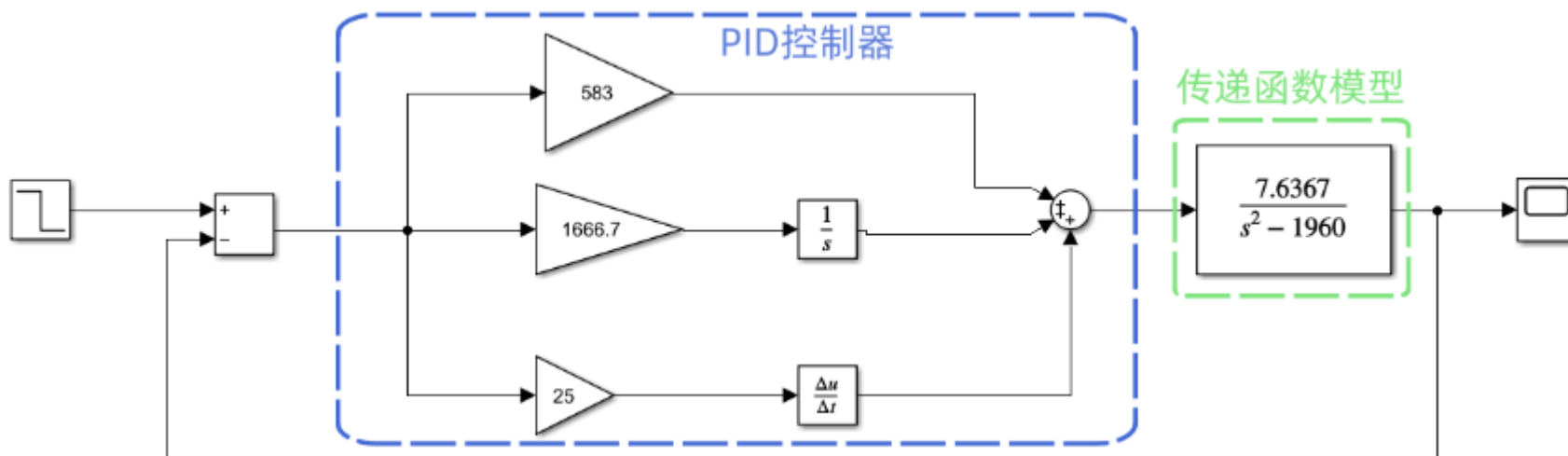
单阶跃PID仿真

Simulink框图:

参数:

输入阶跃信号: -0.01m

$K_p = 583.33$, $K_i = 1666.7$, $K_d = 25$



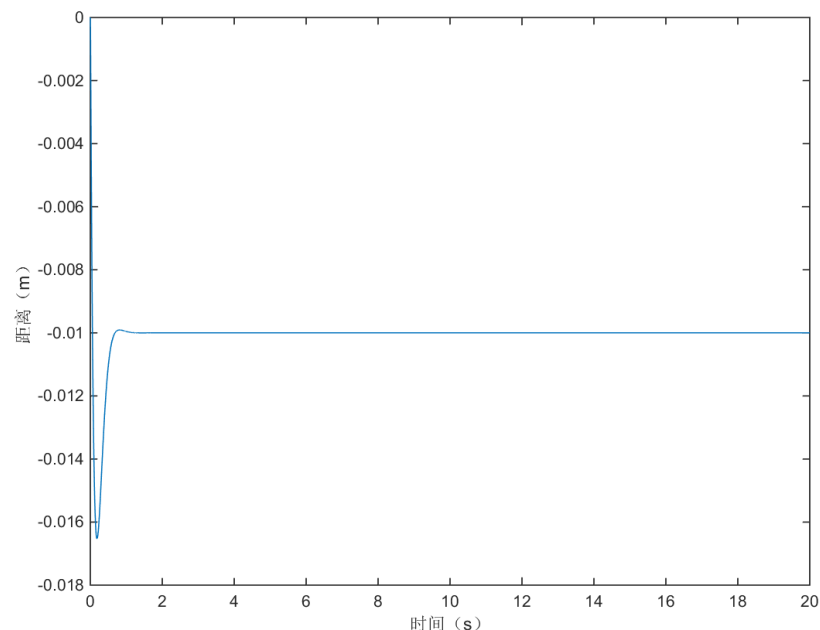
3 磁悬浮仿真与控制——单阶跃PID仿真



单阶跃PID仿真结果

指标	数值
初始值	0
稳态值	0.01
超调量 (%)	0.62
上升时间 t_r (s)	0.214
调节时间 ($\Delta = 5\%$) (s)	1.204

无阶跃PID控制仿真指标



无阶跃PID控制仿真曲线

系统稳态误差小，上升时间短，调节时间快，超调量低，整体动态响应性能良好。

3 磁悬浮仿真与控制——多阶跃PID仿真



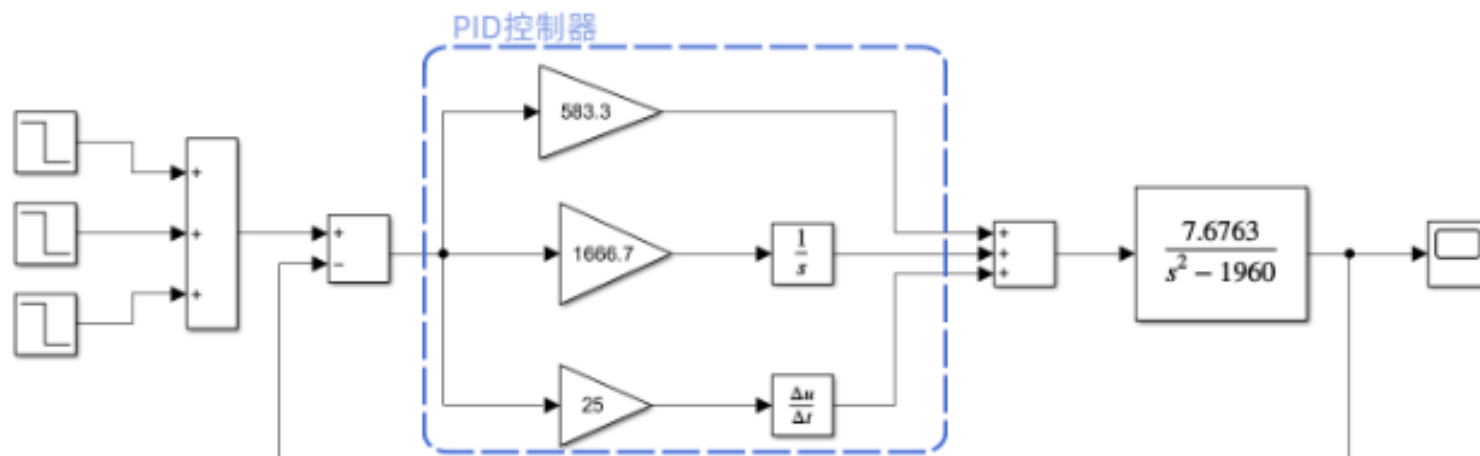
多阶跃PID仿真

Simulink框图:

参数:

输入信号: 初始值-0.01m, 20s 时增加阶跃信号-0.001m, 40s增加阶跃信号-0.0005m

$K_p = 583.33$, $K_i = 1666.7$, $K_d = 25$



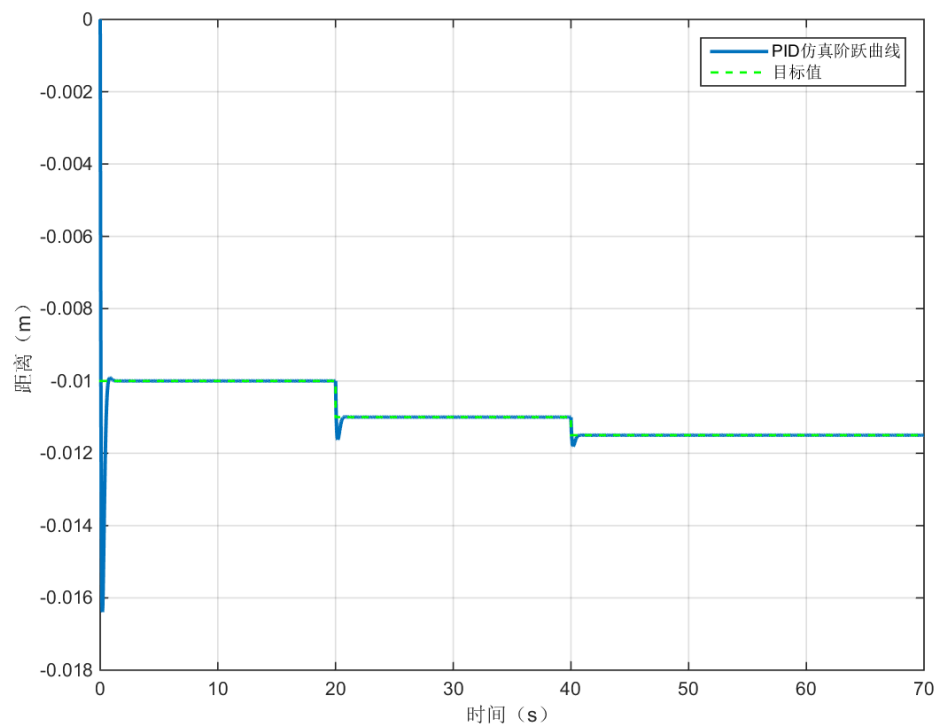
3 磁悬浮仿真与控制——多阶跃PID仿真



多阶跃PID仿真结果

多阶跃PID控制仿真与目标值对比曲线图
如右图所示

可以看到，系统在多次阶跃输入下响应迅速，超调量小，稳态误差低，具备良好的动态响应与跟踪性能。



3 磁悬浮仿真与控制——单阶跃PID实际控制



南开大学
Nankai University

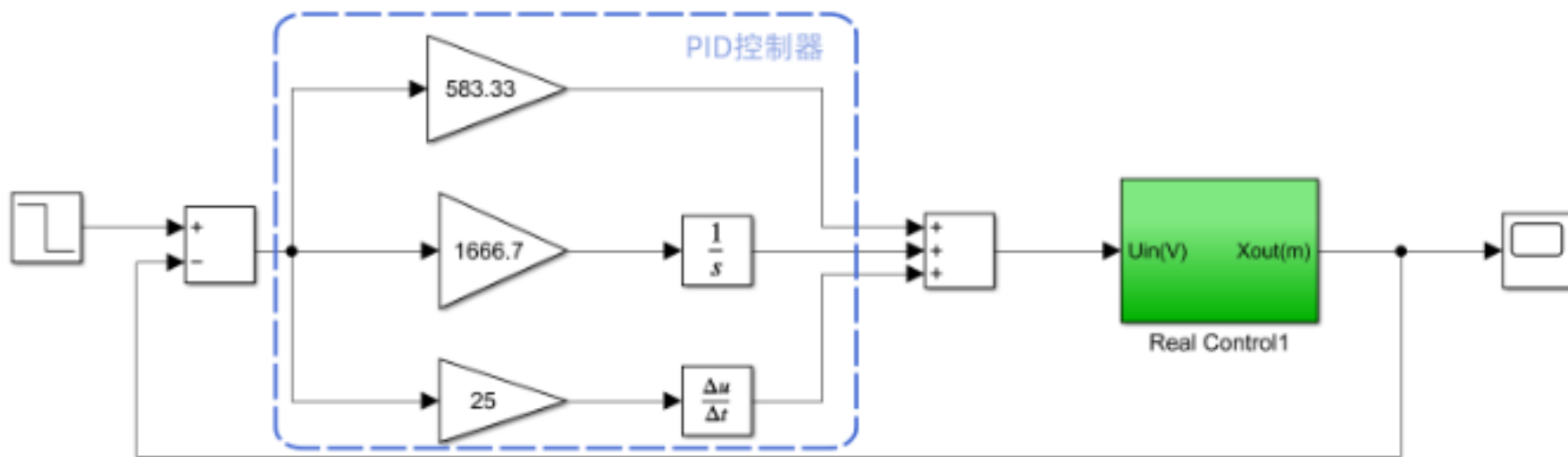
单阶跃PID实际控制

Simulink框图:

参数:

输入阶跃信号: -0.01m

$K_p = 583.33$, $K_i = 1666.7$, $K_d = 25$



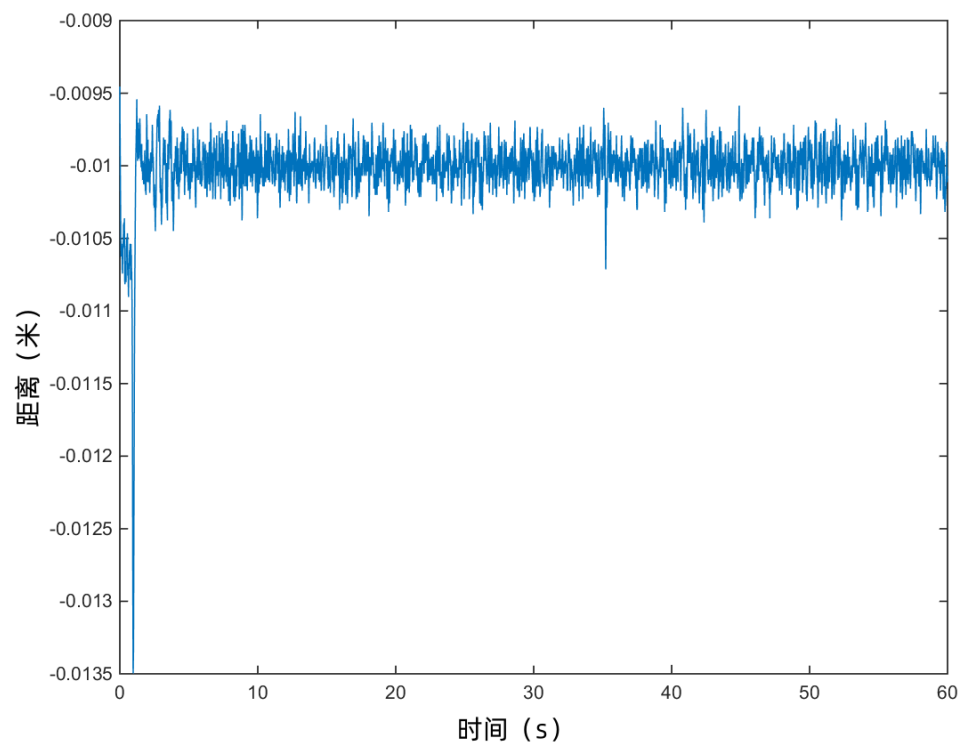
3 磁悬浮仿真与控制——无阶跃PID实际控制



单阶跃PID实际控制结果

单阶跃PID实际控制曲线图如右图所示

在 $t=0$ 时刻附近曲线有着明显偏差，这是由于磁悬浮系统启动时需要操作者用手给小球一定的力才能实现悬浮。忽略该部分曲线，可以明显看到，**系统响应迅速，稳态误差较小，但存在一定的超调量和明显的高频振荡，整体控制精度受限于噪声影响。**



3 磁悬浮仿真与控制——多阶跃PID实际控制



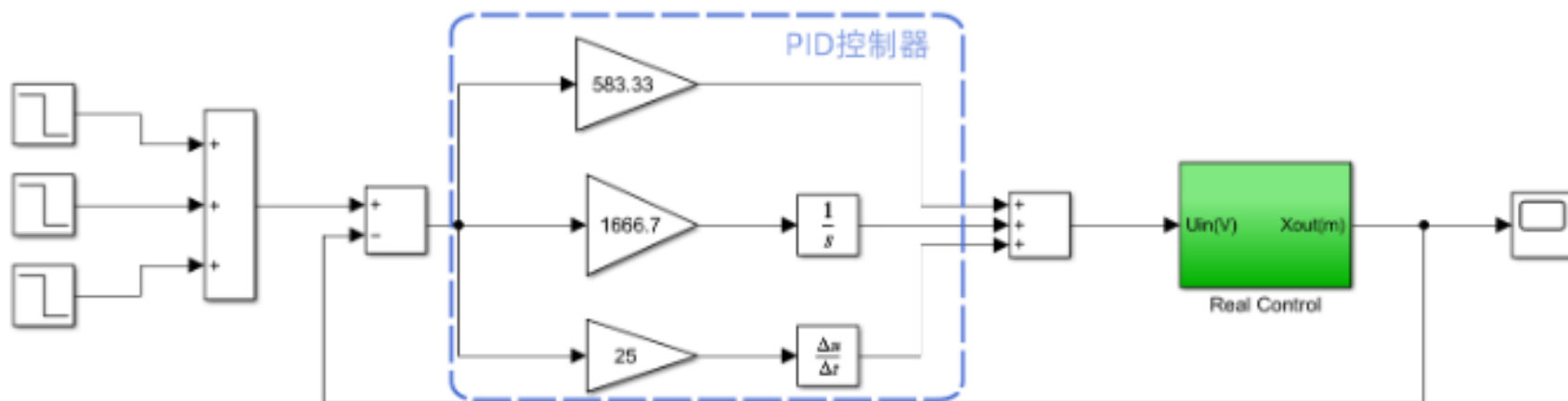
多阶跃PID实际控制

Simulink框图:

参数:

输入信号: 初始值-0.01m, 20s 时增加阶跃信号-0.001m, 40s增加阶跃信号-0.0005m

$$K_p = 583.33, K_i = 1666.7, K_d = 25$$



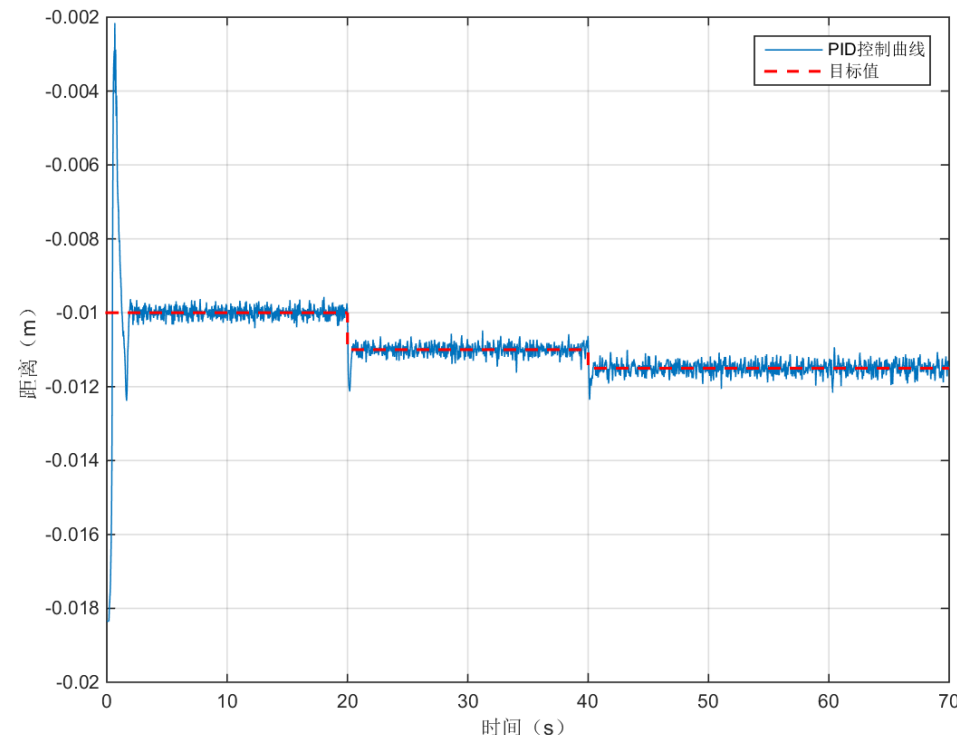
3 磁悬浮仿真与控制——多阶跃PID实际控制



多阶跃PID实际控制结果

指标	数值
初始值	0
稳态值	-0.0115m
超调量 (%)	0.21
上升时间 t_r (s)	0.086
调节时间 ($\Delta = 5\%$) (s)	始终震荡, 无法稳定在 5% 以内

多阶跃PID实际控制指标



多阶跃PID实际控制曲线

系统可以基本实现小球未知的稳定, 且响应速度很快, 能够迅速调整小球的位置

但响应震荡明显, 主要集中在上下 1mm 左右

3 磁悬浮仿真与控制——模糊PID控制仿真



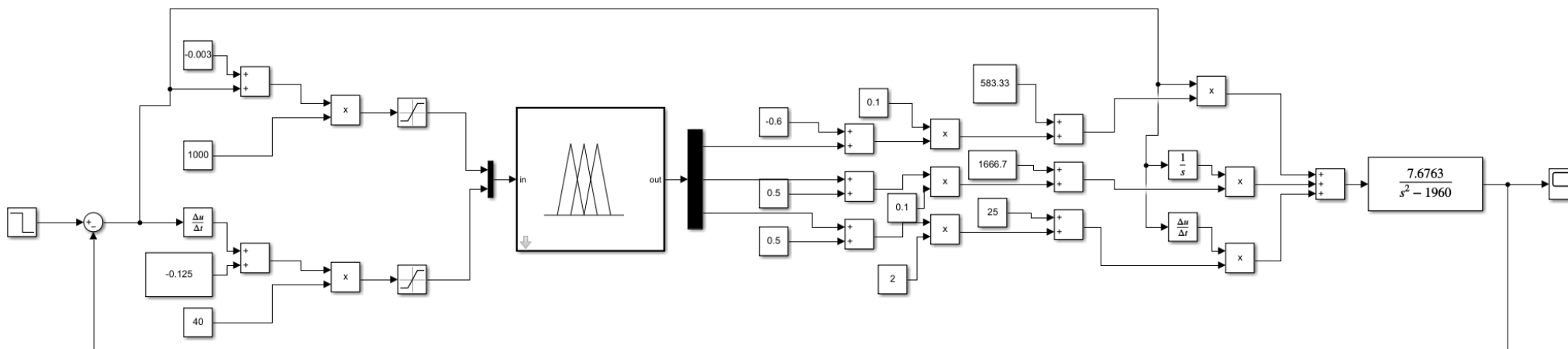
模糊PID控制仿真

Simulink框图:

参数:

输入阶跃信号: -0.01m

$K_p = 583.33$, $K_i = 1666.7$, $K_d = 25$



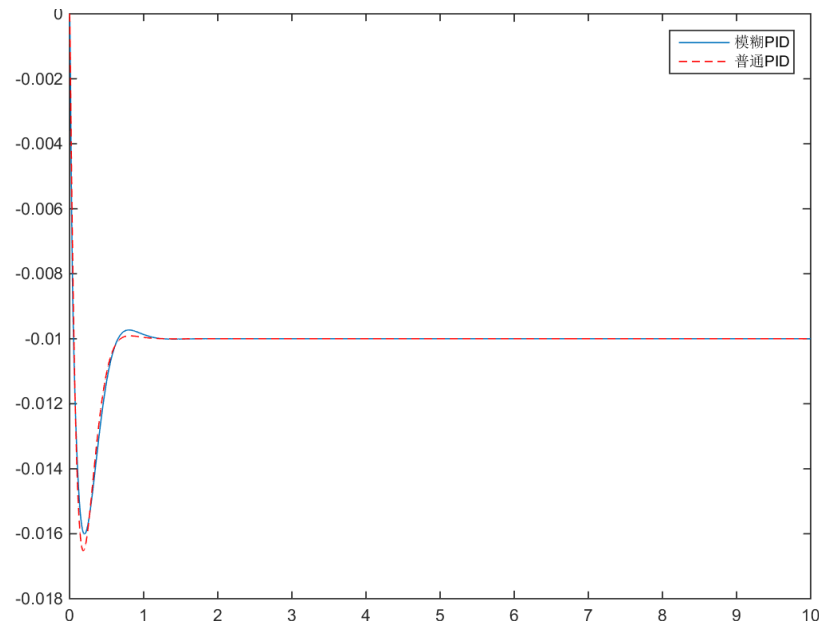
3 磁悬浮仿真与控制——模糊PID控制仿真



模糊PID控制仿真结果

指标	数值
初始值	0
稳态值	-0.01m
超调量 (%)	0.59
上升时间 t_r (s)	0.186
调节时间 ($\Delta = 5\%$) (s)	1.212

模糊PID控制仿真指标



模糊PID控制与普通PID控制仿真对比曲线

模糊PID控制响应迅速，超调小，调节时间短，稳态性能良好，相较普通PID具有更优的动态响应与鲁棒性。

3 磁悬浮仿真与控制——模糊PID实际控制



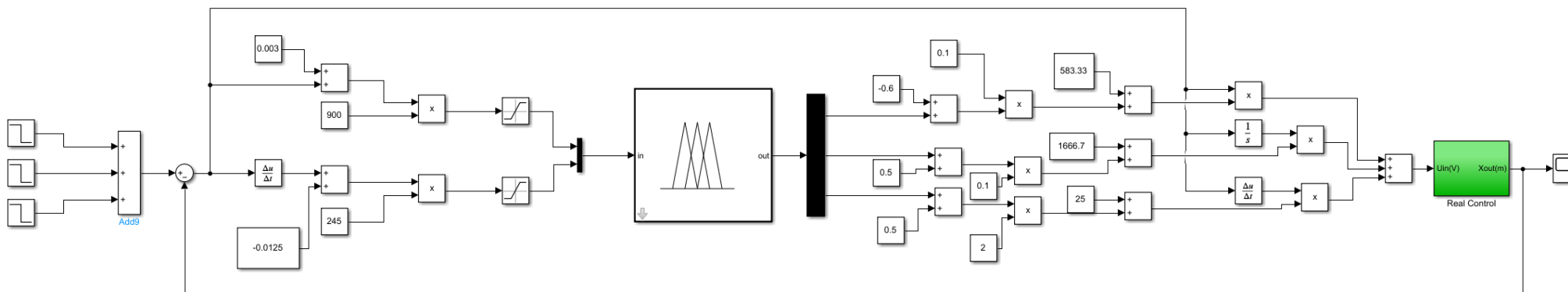
模糊PID实际控制

Simulink框图:

参数:

输入信号: 初始值-0.01m, 20s 时增加阶跃信号-0.001m, 40s增加阶跃信号-0.0005m

$K_p = 583.33$, $K_i = 1666.7$, $K_d = 25$



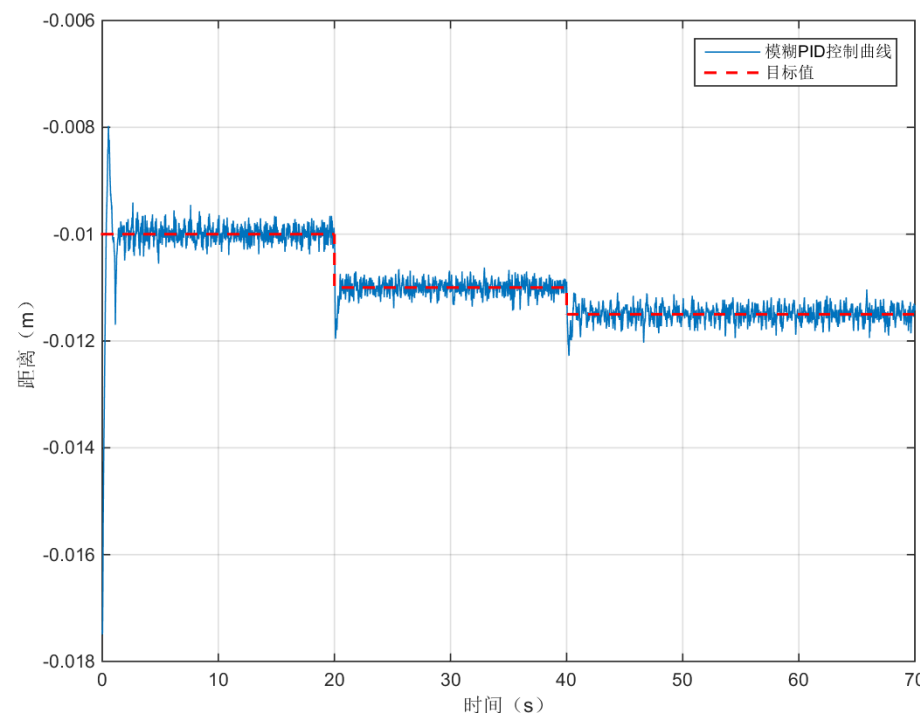
3 磁悬浮仿真与控制——模糊PID实际控制



模糊PID实际控制结果

指标	数值
初始值	0
稳态值	-0.0115m
超调量 (%)	0.19
上升时间 t_r (s)	0.15
调节时间 ($\Delta = 5\%$) (s)	系统始终震荡, 无法稳定在 5% 以内

模糊PID实际控制指标



模糊PID实际控制曲线

模糊PID控制响应迅速, 跟踪精度高, 稳态误差小, 具备良好的动态响应与抗干扰能力

系统整体控制性能优异

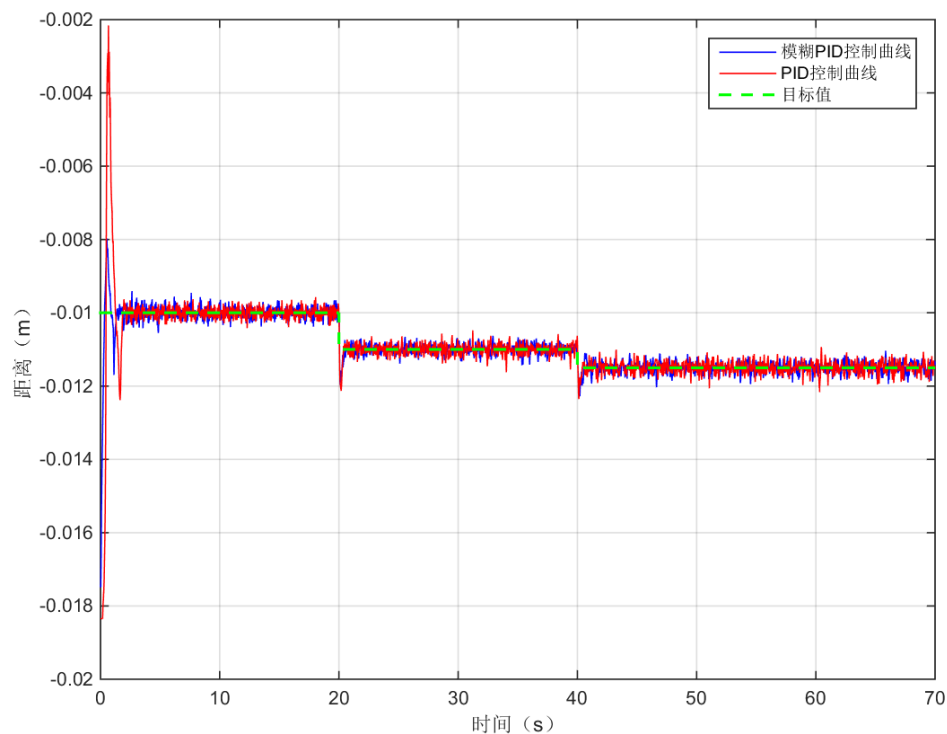
3 磁悬浮仿真与控制——实际控制对比与分析



模糊PID与普通PID实际控制结果对比分析

模糊PID与普通PID实际控制对比曲线图
如右图所示

模糊 PID 控制比普通 PID 控制响应震荡
相对较小，并且超调量也小了，因此可以
看出模糊控制对系统性能有一定性能上的
改善。





Part 4

创新展示



对三自由度直升机控制系统的 PID 参数优化

在整个实验的过程中，对 PID 参数的调节是实验的关键，调整一个良好的参数更是对实验者的一项重大挑战。在大部分情况下，我们总是希望我们调节的参数能够使系统具有更少的超调、更快的响应速度、更小的稳态误差。在这种愿景下，我们希望利用一种算法再次优化我们的 PID 参数。下面我们将利用粒子群 (PSO) 算法, 对三自由度直升机控制系统仿真模型参数进行再一次优化。

粒子群优化算法简介

粒子群优化算法 (Particle Swarm Optimization, 简称 PSO) 是一种基于群体智能的启发式优化算法, 其核心思想源于对鸟类觅食、鱼群洄游等生物群体行为的模拟。算法中, 每个优化问题的潜在解被抽象为“粒子”, 所有粒子构成一个粒子群, 在解空间内通过迭代搜索最优解。

每个粒子拥有“位置”和“速度”, 分别决定解的数值和位置更新的方向与步长, 迭代过程中, 粒子会结合自身历史最优位置 (pbest, 即该粒子搜索到的最优解和群体全局最优位置 (gbest, 即整个粒子群搜索到的最优解) 调整速度与位置, 同时通过惯性权重 (平衡全局探索与局部开发能力)、个体学习因子 (倾向自身经验) 和群体学习因子 (倾向群体经验) 调控搜索策略, 最终逐步收敛到全局最优解, 具有原理简单、收敛速度快、参数调节便捷的特点。

4 对三自由度直升机控制系统的 PID 参数优化



PID 参数的智能寻优

在 PID 控制器参数（比例系数 K_p 、积分系数 K_i 、微分系数 K_d ）优化中，PSO 算法通过将“PID 参数组合 (K_p, K_i, K_d)”映射为 PSO 的“粒子位置”，实现对 PID 参数的智能寻优，下面对具体映射过程进行介绍。

4 对三自由度直升机控制系统的 PID 参数优化



- 1. 基础参数配置：**设定粒子数量（30 个，保证搜索多样性）、优化维度（3 维，分别对应 K_p 、 K_i 、 K_d ）、最大迭代次数（50 次，平衡优化效果与效率），并设计线性递减的惯性权重（从 0.9 降至 0.4，前期增强全局探索、后期强化局部精细搜索），同时结合工程经验设置 PID 参数初始参考值与合理搜索范围（如 $K_p[0,10]$ 、 $K_i[0,5]$ 、 $K_d[0,5]$ ），确保粒子初始化在经验值附近，提升搜索效率。
- 2. 初始化粒子群：**在初始参考值 ± 0.1 扰动范围内生成粒子位置（并限制在全局搜索范围内），同时设置较小初始速度避免粒子偏离合理区域。

4 对三自由度直升机控制系统的 PID 参数优化



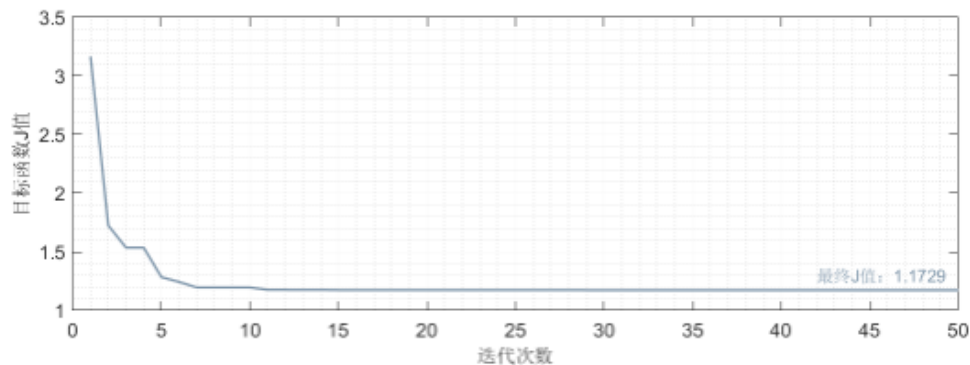
- 3. 迭代优化：**每次迭代先更新惯性权重，再遍历每个粒子：将粒子位置对应的 K_p 、 K_i 、 K_d 赋值给 Simulink 模型中的 PID 模块，运行仿真（停止时间 25s）并提取输出数据，计算超调量、峰值时间、稳态误差三类关键性能指标，通过加权（超调量 0.4、峰值时间偏差 0.3、稳态误差 0.3）得到目标函数 $J = 0.4\sigma + 0.3|t_{p-1.5}| + 0.3e_{ss}$ ；随后更新粒子的个体最优位置（若当前目标函数值更优）与群体全局最优位置（若当前个体最优优于全局最优），再根据惯性权重、学习因子及 pbest、gbest 调整粒子速度与位置（确保位置在搜索范围内）。
- 4. 保存并输出：**迭代结束后，保存并输出全局最优位置对应的 PID 参数，即为经 PSO 优化后的最优控制参数。

4 对三自由度直升机控制系统的 PID 参数优化

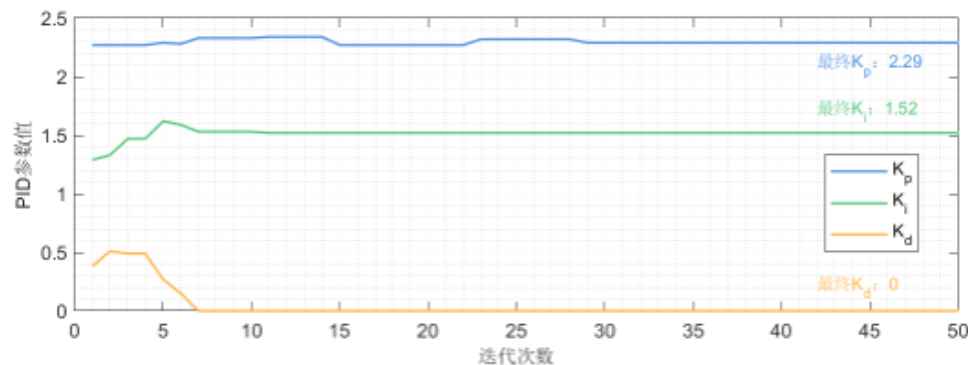


PID 参数的智能寻优结果

PSO优化PID参数迭代过程可视化如下图所示：



(a) PSO 优化 PID: 目标函数 J 值收敛趋势



(b) PSO 优化 PID: PID 参数变化趋势

4 对三自由度直升机控制系统的 PID 参数优化



PID 参数的智能寻优结果

最终通过粒子群优化算法得到的最优PID参数为：

旋转轴 $K_p = 190.34$ 、 $K_i = 55.87$ 、 $K_d = 30$

旋转轴 $K_p = 3.16$ 、 $K_i = 0.92$ 、 $K_d = 0$

旋转轴 $K_p = 2.29$ 、 $K_i = 1.52$ 、 $K_d = 0$

4 优化结果展示与对比

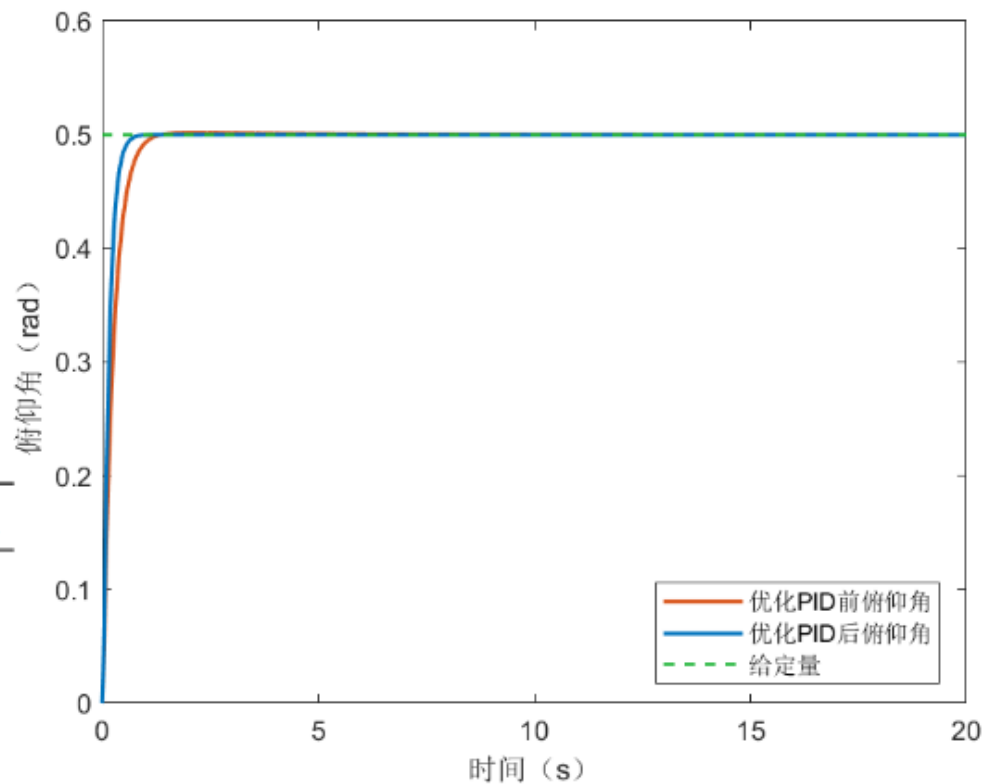
俯仰轴优化后PID仿真结果对比

参数:

输入阶跃信号: 0.5 rad

$K_p = 190.34$ 、 $K_i = 55.87$ 、 $K_d = 30$

指标	优化前 PID 仿真数值	优化后 PID 仿真数值
初始值	0	0
稳态值	0.500037	0.500001
超调量 (%)	0.338	0.032
上升时间 t_r (s)	0.53	0.3
调节时间 $\Delta = 5\%$ (s)	0.735	0.43



4 优化结果展示与对比

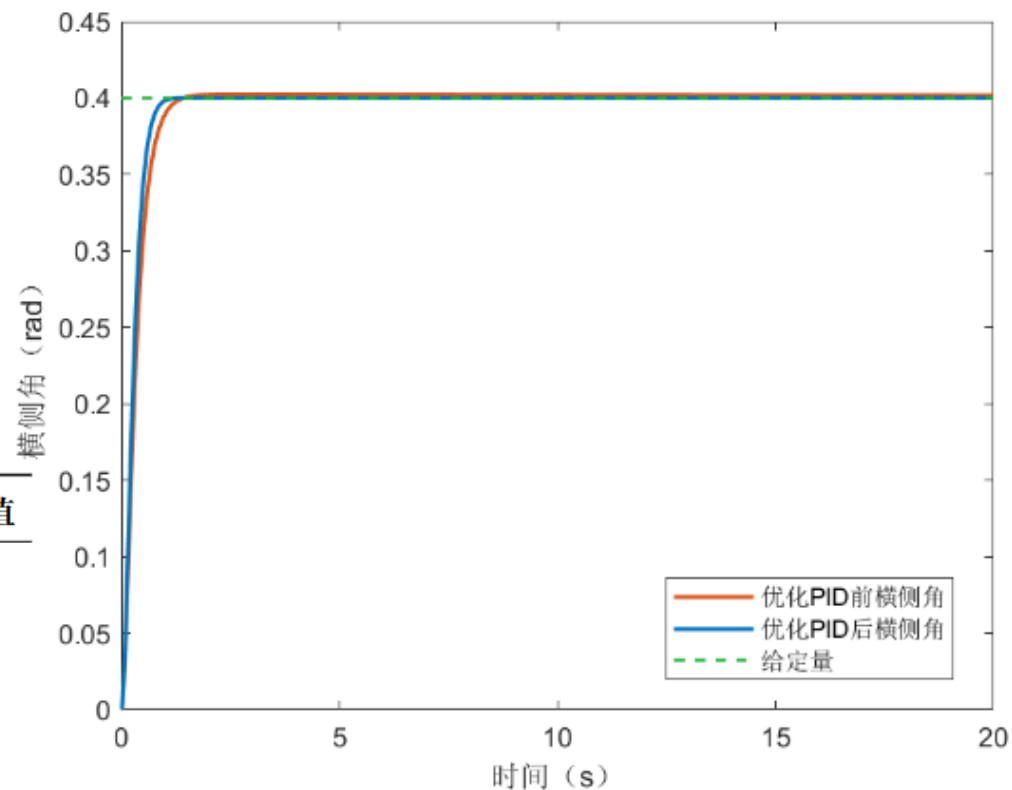
横侧轴优化后PID仿真结果对比

参数:

输入阶跃信号: 0.1 rad

$K_p = 3.16$ 、 $K_i = 0.92$ 、 $K_d = 0$

指标	优化前 PID 仿真数值	优化后 PID 仿真数值
初始值	0	0
稳态值	0.401829	0.4
超调量 (%)	0.157	0.011
上升时间 t_r (s)	0.625	0.475
调节时间 $\Delta = 5\%$ (s)	0.89	0.67



4 优化结果展示与对比

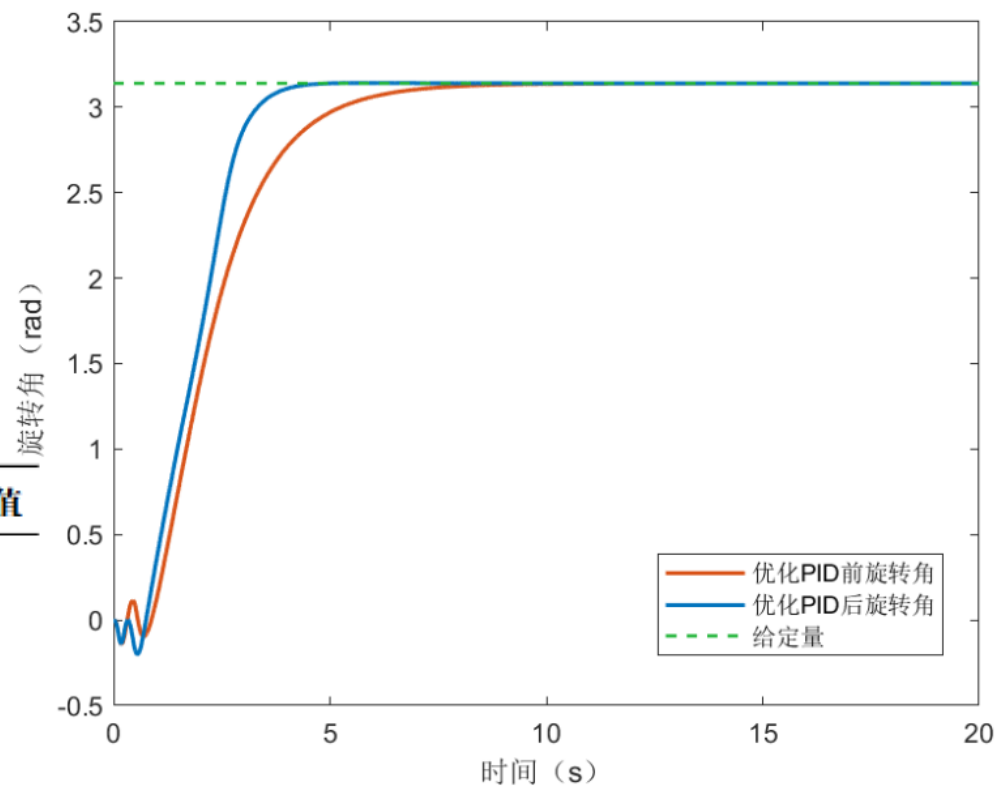
旋转轴优化后PID仿真结果对比

参数:

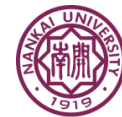
输入阶跃信号: 0.1 rad

$K_p = 2.29$ 、 $K_i = 1.52$ 、 $K_d = 0$

指标	优化前 PID 仿真数值	优化后 PID 仿真数值
初始值	0	0
稳态值	3.13949	3.14
超调量 (%)	0.000	0.064
上升时间 t_r (s)	3.07	1.965
调节时间 $\Delta = 5\%$ (s)	5.1	3.275



4 优化结果展示与对比



从所得结果中可以看到，俯仰轴、横侧轴、旋转轴仿真系统在 PID 优化前后都有了更优的系统性能。

俯仰轴和横侧轴仿真系统在优化后拥有了更小的超调量、上升时间、调节时间和稳态误差，跟踪性能更优；而对于旋转轴仿真系统，虽然产生了少量的超调量，但是系统的上升时间、调节时间显著降低，具有了更好的跟踪性能。

综上所述，利用粒子群优化算法来优化 PID 参数对系统的性能有一定的提升



Part 5

总结



本次实验成功完成了三自由度直升机与磁悬浮系统的建模、仿真及控制验证，主要实验结果如下：

1. 在三自由度直升机系统中，PID 控制实现了俯仰轴、横侧轴、旋转轴的稳定控制，模糊 PID 进一步优化俯仰轴系统性能，展现模糊 PID 在微调 PID 参数中的作用；
2. 磁悬浮系统中，PID 控制在阶跃干扰下响应速度快，模糊 PID 则显著降低系统超调量，同时减轻震荡；
3. 此外，粒子群（PSO）算法优化后的 PID 参数，使直升机三个自由度系统性能实现进一步优化，充分验证了常规 PID、模糊 PID 及智能优化算法在系统控制中的有效性。

本次实验仍存在三方面不足：

- 1. 控制算法单一：**未尝试更先进的智能控制策略（如 PID 与神经网络结合），且模糊 PID 仅针对直升机俯仰轴和磁悬浮系统，未扩展至直升机横侧轴、旋转轴，未能全面验证其在多轴系统中的通用性。
- 2. 实际控制中存在未解决的问题：**磁悬浮系统始终存在 $\pm 1\text{mm}$ 震荡、直升机旋转轴实际稳态误差较大，未深入分析机械振动、传感器噪声对控制效果的影响。
- 3. 参数优化存在局限性：**PSO 算法仅基于仿真数据优化，未结合实际系统动态特性调整目标函数，优化结果与实际应用存在偏差。

未来可从三方面展开改进：

- 1. 扩展控制算法研究:** 引入 PID 与神经网络结合的自适应控制，针对直升机多轴耦合特性设计多变量模糊 PID，对比不同算法在抗干扰（如风力对直升机的影响）、鲁棒性上的表现。
- 2. 优化实际系统控制性能:** 加装减震装置减少机械振动，采用数字滤波处理传感器噪声，同时增加系统辨识实验，缩小理论与实际的差距。
- 3. 完善智能优化方案:** 将 PSO 算法的优化目标函数与实际控制指标关联，引入遗传算法（GA）与 PSO 的混合算法，提升参数优化的全局搜索能力与实际适配性，最终实现从“仿真优化”到“实际系统精准控制”的跨越。



南开大学
Nankai University

感谢您的聆听

THANKS FOR YOU LISTENING

小组成员：2312107 王永 2311273 孙佳亮 2313666 殷家兴

日期：2025.11.3

允公允能

日新月异